

# 第一章 线性方程组

标准/一般形式

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_n \end{cases}$$

$$\Rightarrow \begin{cases} \text{齐次方程组} = b_i \text{全为零} \\ \text{非齐次方程组}: b_i \text{不全为零} \end{cases}$$

线性方程组解有三种情况：无解；有唯一解，有无穷解

$m$  行  $n$  列的矩阵  $[a_{ij}]_{s \times n}$   $A_{s \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{s1} & a_{s2} & \dots & a_{sn} \end{bmatrix}$  (矩形数表)。

当  $s=n$  时，则称  $\begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$  为  $n$  阶矩阵方阵

主对角线  $\rightarrow$  副对角线

$\begin{pmatrix} 13 & 6 & 2i \\ 2 & 2 & 2 \\ 2 & 2 & 2 \end{pmatrix}$  是复数域上的三阶方程。

**数域**：若复数集的子集  $F$  包含数 0 和 1，并且  $F$  中任何两个数的和、差、积、商（除数不为 0）仍在  $F$  中，则  $F$  对数的加减乘除封闭，则称数集  $F$  是一个数域。

(e.g.: 复数域、实数域、有理数域。

若矩阵在经过有限次初等变换变成矩阵  $B$ ，则  $A \simeq B$

**消元法理论依据**：若两个线性方程组的增广矩阵是行等价的，那么两个方程组是等价的同阶方程组



对矩阵施行初等变换后得到的是一个新的矩阵。它和原来的矩阵不同，两者间不能写“=” (只能写“ $\rightarrow$ ”)!!!

## (行) 阶梯形矩阵

**非零首元** 设矩阵  $A$  把  $A$  的每一个非零行的第一个 (最左边非零元素) 称为该非零行的非零首元。

(第2个非零首元) 第二行

$$A = \begin{bmatrix} 0 & \cdots & a_{1j_1} & \cdots & a_{1n} \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{2j_2} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & a_{rj_r} & \cdots & a_{rn} \\ \vdots & & & & & & & & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 & \cdots & 0 \end{bmatrix} \text{ 为阶梯形}$$

其中  $a_{1j_1}, a_{2j_2}, \dots, a_{rj_r} \neq 0$ ,  $j_1 < j_2 < \dots < j_r$ ,  $A$  的后  $s-r$  行全为 0

列标严格递增

(关键!)

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 4 \\ 0 & 0 & 3 & 2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 1 & 2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \checkmark$$

## Jordan 阶梯形

若阶梯形矩阵满足：非零行的非零首元  $A_{ij}$  全为 1

非零首元所在列其余元素全为 0

$\Rightarrow$  则  $A$  称为行最简矩阵

$\longrightarrow$  e.g.  $\begin{bmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix} \times$

$$\begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & -2 \\ 0 & 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 1 \end{bmatrix} \text{ 也称为 Jordan 型.}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \end{bmatrix} \checkmark$$

矩阵阶梯形中非零首元的位置称为  $A$  的主元位置,

位于主元位置的元素称为主元

主元所在列称为  $A$  的一个主元列



- 定理:**
- ① 一个线性方程组有解当且仅当增广矩阵最右边一列不为主元列  
 即当增广矩阵没有如下行  $[0, 0, \dots, b], (b \neq 0)$ 
    - 无自由变量  $\rightarrow$  方程有唯一解
    - 至少有一个自由变量  $\rightarrow$  无穷解
  - ② 一个线性方程组有解当且仅当系数矩阵与增广矩阵有相同的主元列数, 在线性方程组有解时, 若主元列数等于未知量个数, 则方程有唯一解, 若少于未知量个数, 则方程有无穷多解。

- 方程数**  $\uparrow$  **对  $m \times n$**   $\downarrow$  **变元个数**
- ③ 齐次线性方程组一定有解 ☆☆☆
    - 只有零解  $\rightarrow$  系数矩阵的主元列数等于未知量个数  $n$
    - 有非零解  $\rightarrow$  系数矩阵的主元列数小于未知量个数  $n$

推论: 若  $m < n$  则有非零解

(系数矩阵的主元列数 = 非零行数  $r \leq$  行数  $m <$  未知量数  $n$ )

## 第二章 矩阵代数

1.  $n$  维向量 = 由  $n$  个数构成的有序数组为  $a_1, a_2, \dots, a_n$   
 称为  $n$  维行向量。

若记作  $a = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_n \end{bmatrix}$ , 则  $a$  为  $n$  维行向量,

(零向量记为  $0$ ) [注意区别数零与零向量、零矩阵]

向量的加法以及数与向量的数乘统称为向量的线性运算。

矩阵的行分块:

$\rightarrow$  行统一

$$A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 \\ A_2 \\ \vdots \\ A_m \end{bmatrix} \text{ 或 } = \begin{bmatrix} a_1 \\ a_2 \\ \vdots \\ a_m \end{bmatrix}$$



列统一 → 列分块.  $A = [A_1, A_2, \dots, A_n] = [a_1, a_2, \dots, a_n]$

2. 线性组合: 若同型矩阵  $A_1, A_2, \dots, A_n, B$  满足

$k_1 A_1 + k_2 A_2 + \dots + k_n A_n = \sum_{i=1}^n k_i A_i = B$  则称  $B$  可由矩阵  $A_1, A_2, \dots, A_n$  线性表示.  
得到的  $B$  为  $A_1, A_2, \dots, A_m$  的线性组合。

3. 矩阵乘法:

$$\textcircled{1} a_1 x_1 + \dots + a_n x_n = b \rightarrow [a_1 \dots a_n] \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = b$$

$\downarrow$

$$AX = b.$$

$\searrow$

$$\text{令 } A = [a_1 \dots a_n] \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$$

↳ 向量的内积或数量积

$$\textcircled{2} \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases} \Leftrightarrow AX = b \quad \text{[矩阵形式]}$$
$$\text{令 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{bmatrix} \quad X = \begin{bmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} \quad b = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

③ 乘法:

$$\text{定义 } A_{m \times n} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \dots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad B_{n \times s} = \begin{pmatrix} b_{11} & \dots & b_{1j} & \dots & b_{1s} \\ b_{21} & \dots & b_{2j} & \dots & b_{2s} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots \\ b_{n1} & \dots & b_{nj} & \dots & b_{ns} \end{pmatrix}$$

$$\text{则 } A_{m \times n} \cdot B_{n \times s} \triangleq C_{m \times s} \triangleq (C_{ij})_{m \times s}$$

$$\text{其中 } C_{ij} = (a_{i1} a_{i2} \dots a_{in}) \begin{pmatrix} b_{1j} \\ b_{2j} \\ \vdots \\ b_{nj} \end{pmatrix} = a_{i1}b_{1j} + a_{i2}b_{2j} + \dots + a_{in}b_{nj}, \quad \forall i, j.$$

$\downarrow$   $A$  的第  $i$  行       $\downarrow$   $B$  的第  $j$  列

[左行乘右列]

→ 前提:  $A$  矩阵行数与  $B$  矩阵列数相同

注:  $1 \times 1$  矩阵等同于一个数

④ 矩阵乘法不满足交换律与消去律



⑤ 若  $AB=0$  不一定有  $A=0$  或  $B=0$

eg:  $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & -1 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$

## ⑥ 矩阵乘法的运算规律

1) 结合律:  $A(BC) = (AB)C \rightarrow P_{28}$

2) 左分配律:  $A(B+C) = AB+AC$

右分配律:  $(A+B)C = AC+BC$

3)  $\lambda(AB) = (\lambda A)B = A(\lambda B)$  其中  $\lambda$  是一个常数。

4)  $O_{q \times s} A_{s \times n} = O_{q \times n}$   $A_{s \times n} \cdot O_{n \times p} = O_{s \times p}$

5)  $E_s A_{s \times n} = A_{s \times n}$   $A_{s \times n} E_n = A_{s \times n}$

↳ 单位矩阵, 行数 = 列数 (类数字“1”在普通乘法中的作用)

eg:  $E_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$  ( $n$  阶单位矩阵也能称为  $I$ )

## 群 $(\mathbb{X}, \otimes)$ [拓展知识]

1° 满足结合律 2°  $\forall a, b \in \mathbb{X} \quad a \otimes b \in \mathbb{X}$

3° 存在单位元“1”:  $\forall a \in \mathbb{X}, \quad a \otimes 1 = 1 \otimes a = a$

4°  $\forall a \in \mathbb{X}$ , 存在  $a$  的逆元  $a^{-1}$ ,  $a \otimes a^{-1} = a^{-1} \otimes a = 1$

eg:  $(\mathbb{Z}, +)$  整数加群 “1” = 0.

$(\mathbb{R}, \times)$  实数乘群 “1” = 1

## ⑦ 方阵的幂运算

设  $A$  为  $n$  阶方阵:  $A^0 = \underbrace{E_n}_{\text{单位元}}, \quad A^k = \overbrace{A A \cdots A}^{k \text{ 个}} \quad (k \text{ 为自然数}),$

幂运算规律:  $A^k \cdot A^l = A^{k+l}, \quad (A^k)^l = A^{kl} \quad (k, l \text{ 为非负整数})$

(若矩阵  $A, B$  满足  $AB=BA$ , 则称  $A, B$  可交换),

注意  $(AB)^k \neq A^k B^k$  ( $A, B$  皆为方阵,  $k \geq 2$ ).



当  $A$  为方阵时, 称矩阵  $f(A) = a_0 A^m + a_1 A^{m-1} + \dots + a_{m-1} A + a_m E_m$ . →  $A^0$

为  $A$  的多项式, (普通多项式)  $[f(A)$  是  $n$  阶方阵]

不可漏去。

一般地,  $A$  的矩阵多项式间可交换

当  $\lambda = A$ , 设  $\varphi(\lambda), \psi(\lambda)$  是两个多项式

$$f(\lambda) = \varphi(\lambda) + \psi(\lambda) ; g(\lambda) = \varphi(\lambda)\psi(\lambda)$$

$$\Rightarrow f(A) = \varphi(A) + \psi(A) ; g(A) = \varphi(A)\psi(A)$$

$$\text{由 } \varphi(\lambda)\psi(\lambda) = \psi(\lambda)\varphi(\lambda) \text{ 推出 } \varphi(A)\psi(A) = \psi(A)\varphi(A)$$

e.g. 设  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 + A + 2I = 0$ , 证明有  $B$  使  $(A - 2I)B = I$

$$\Rightarrow (A - 2I)(A + 3I) = -8I$$

$$\Rightarrow (A - 2I) \left[ -\frac{1}{8}(A + 3I) \right] = I$$

$$\therefore \text{存在 } B = -\frac{1}{8}(A + 3I) \text{ 使 } (A - 2I)B = I$$

## ⑧ 特殊矩阵的乘法.

1) 对角阵的乘积.

$$\text{设 } A = \begin{bmatrix} a_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} b_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & b_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & b_n \end{bmatrix}$$

易知  $i \neq k$  时,  $a_{ik} = 0$ , 以及  $k \neq j$  时,  $b_{kj} = 0$

$$\therefore C_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} = a_{ii} b_{ii} = \begin{cases} 0, & i \neq j \\ a_{ii} b_{ii}, & i = k = j \end{cases}$$

$$C = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & a_2 b_2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a_n b_n \end{bmatrix}$$

# 逆矩阵.

补充: ①  $A$  为非零方阵



1. 概念: 设A是一个n阶矩阵, 若存在n阶矩阵B, 使  $AB=BA=I$  (或E).

则称A是可逆的, 矩阵B称为A的逆矩阵, 记作  $B=A^{-1}$

2. 若A为可逆矩阵, 则它的逆矩阵唯一.

[反证法] 设B, C两者均为A的逆矩阵

$$\text{则 } AB=BA=E, \quad AC=CA=E \quad \text{单位矩阵的使用}$$

$$\text{即 } B = EB = (CA)B = C(AB) = CE = C \Rightarrow \text{逆矩阵唯一}$$

3. 逆矩阵求法.

① 定义法: e.g.: 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$ , 求  $A^{-1}$

$$\text{设 } B = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix} \Rightarrow AB = E \quad \text{即 } \begin{bmatrix} 2a+c & 2b+d \\ -a & -b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \begin{cases} a=0 \\ b=-1 \\ c=1 \\ d=2 \end{cases}$$

$$\text{验证: 易知 } BA = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad \text{[验证~]}$$

所有非零方阵都可逆吗?  $\times$  不是 e.g.:  $A = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix}$ . [反证法]

4. 可逆的性质.

① A可逆, 则  $A^{-1}$  也可逆, 且  $(A^{-1})^{-1} = A$ .

② A可逆,  $\lambda \neq 0$ , 则  $\lambda A$  可逆, 且  $(\lambda A)^{-1} = \frac{1}{\lambda} A^{-1}$

③ 若A与B为n阶可逆矩阵, 则AB也为n阶可逆矩阵, 且

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1}$$

$$\text{证: } (AB)(B^{-1}A^{-1}) = A(BB^{-1})A^{-1} = AA^{-1} = E.$$

$$\text{又 } (AB)(AB)^{-1} = E \quad \therefore B^{-1}A^{-1} = (AB)^{-1}$$

推论:  $(A_1 A_2 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$  [穿衣脱衣原则] ★★

Attention:  $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$  !!!

5. 利用可逆矩阵解矩阵方程.

设A, B分别为m, n阶可逆矩阵, X为m×n阶未知矩阵, 则对  $\forall C = C_{m \times n}$

$$\begin{cases} 1. AX = C \Rightarrow X = A^{-1}C \\ 2. XB = C \Rightarrow X = CB^{-1} \\ 3. AXB = C \Rightarrow X = A^{-1}CB^{-1} \end{cases}$$

二、矩阵的初等变换

1. 定义: 若矩阵经过有限次初等变换成矩阵B, 则A与B等价, 即  $A \cong B$



## 拓展: 等价关系的三个性质

1) 反身性:  $A \cong A$     2) 对称性:  $\text{if } A \cong B \Rightarrow B \cong A$

3) 传递性:  $\text{if } A \cong B, B \cong C \Rightarrow A \cong C$

2. 初等矩阵: 由单位矩阵  $E$  经过一次初等变换所得到的方阵.

☆☆☆ 易忘: 只能一次变!

### ① 分类:

1) 第一类初等矩阵:  $E(i, j)$  或  $P(i, j)$

↳ 交换  $E$  的  $i, j$  两行 或 两列

2) 第二类初等矩阵:  $E(i, k)$  或  $P(i, k)$

↳ 用数  $k$  ( $k \neq 0$ ) 乘  $E$  的第  $i$  行/列

3) 第三类初等矩阵:  $E(i, j, k)$  或  $P(i, j, k)$

↳ 把  $E$  的第  $j$  行的  $k$  倍加到第  $i$  行上 或 把  $E$  的第  $i$  列的  $k$  倍加到第  $j$  列上

### 补充: 上下三角阵

上三角阵: 若  $A = (a_{ij})_n$  的元素  $a_{ij} = 0$  ( $i > j$ ),  $i, j = 1, 2, \dots, n$ , 则称  $A$  为上三角形矩阵.

e.g. 
$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & 3 \\ 0 & -1 & 2 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$$

下三角阵: 若  $A = (a_{ij})_n$  的元素  $a_{ij} = 0$  ( $i < j$ ),  $i, j = 1, 2, \dots, n$ , 则称  $A$  为下三角形矩阵.

② 基本性质: 初等矩阵是可逆的, 且逆矩阵仍为初等矩阵

$$P(i, j)^{-1} = P(i, j)$$

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 0 & 0 & 1 \\ 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$P(i, k)^{-1} = P(i, \frac{1}{k})$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 2 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix}$$

$$P(i, j, k)^{-1} = P(i, j, -k)$$

$$P(2, 2) = P(2, \frac{1}{2})$$

e.g. 
$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 3 & 1 \end{pmatrix}^{-1} = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & -3 & 1 \end{pmatrix}$$

$$P(3, 2, 3) \rightarrow P(3, 2, -3)$$

### ③ 重要联系:

$\begin{cases} \text{矩阵左乘第一类初等矩阵} \rightarrow \text{交换该矩阵的两行} \\ \text{矩阵右乘第一类初等矩阵} \rightarrow \text{交换该矩阵的两列} \end{cases}$



$\left\{ \begin{array}{l} \text{矩阵左乘 } P(i, k) \text{ 等同于将该矩阵第 } i \text{ 行乘以 } k \text{ 倍} \\ \text{矩阵左乘 } P(i, j, k) \text{ 等同于将第 } j \text{ 行的 } k \text{ 倍加到第 } i \text{ 行上} \\ \text{矩阵右乘 } P(i, j, k) \text{ 等同于将第 } i \text{ 列的 } k \text{ 倍加到第 } j \text{ 列上} \end{array} \right.$  [易混者!!!]

**定理:** 对矩阵  $A = (a_{ij})_{m \times n}$  进行某一初等行(列)变换其结果等于对  $A$  左(右)乘一个相应的  $m$  阶 ( $n$  阶) 初等矩阵

乘以初等矩阵  $\Rightarrow$  施行初等变换
   
 $\left\{ \begin{array}{l} \text{右乘} \rightarrow \text{列变换} \\ \text{左乘} \rightarrow \text{行变换} \end{array} \right.$ 
左行, 右列

**矩阵可价的等价条件:** 设  $A = (a_{ij})_n$ , 则下列命题等价

(1)  $A$  可逆      (2)  $AX=0$  只有零解  $\Rightarrow A$  不可逆则  $AX=0$  有非零解

(3)  $A$  与  $n$  阶单位矩阵  $E_n$  行等价 [即  $A$  可经有限次初等行变换化为  $E_n$ ]

**证明: 循环证法.**

(1)  $\rightarrow$  (2): 若  $A$  可逆, 且  $X$  是  $AX=0$  的一解, 则  $X = EX = A^{-1}AX = A^{-1}(AX) = A^{-1}0 = 0$

故  $AX=0$  只有零解 [重要突破口]

(2)  $\rightarrow$  (3): 由  $AX=0$  则  $A$  的主元列数为  $n$ , 则  $n$  个主元位置必定在主对角线上,

则  $A$  的 Jordan 型矩阵一定为  $n$  阶单位阵 [本质]

(3)  $\rightarrow$  (1): 假设  $A$  与单位矩阵  $E$  行等价, 则  $A$  行化简的每一步都对应左乘一个相应初等矩阵

故存在有限个初等矩阵  $P_1, P_2, \dots, P_n$  使  $P_1 P_2 \dots P_n A = E_k$

$\Rightarrow (P_n P_{n-1} \dots P_2 P_1)^{-1} (P_n P_{n-1} \dots P_1) A = (P_n P_{n-1} \dots P_2 P_1)^{-1} E_k$

即  $A = (P_n P_{n-1} \dots P_1)^{-1} = P_1^{-1} P_2^{-1} \dots P_n^{-1} \Rightarrow A$  为可逆矩阵的逆, 从而亦可逆.

**推论: 下列命题等价** [常用]

(1)  $A$  可逆      (2)  $A$  可以表示为若干个初等矩阵的乘积      (3)  $A$  的主元列数为  $n$

**推论:** 若  $A, B$  行等价, 则  $A$  可逆  $\iff B$  可逆

**推论 (1)** 设  $A$  与  $B$  均为  $s \times n$  矩阵, 则  $A$  与  $B$  等价  $\iff$

存在  $s$  阶可逆矩阵  $P$  和  $n$  阶可逆矩阵  $Q$  使  $B = PAQ$ 
  
左乘  $P$  行变换
右乘  $Q$  列变换

(2) 任何一个  $m \times n$  矩阵都等价于一个标准型矩阵

$\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$  即  $\begin{bmatrix} 1 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 1 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & & \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$ 
即  $A$  的等价标准型



**推论:** 若 $n$ 阶方阵 $A$ 与 $B$ 满足 $AB=E$ , 则必有 $BA=E$ , 即 $A, B$ 互为对方逆矩阵

**证法1 (反证法):** 若 $B$ 不可逆, 则 $Bx=0$ 有非零解 $x_0$ .

故 $x_0 = Ex_0 = ABx_0 = A(Bx_0) = A \cdot 0 = 0$ , 矛盾, 故 $B$ 可逆.

故 $A = AE = ABB^{-1} = EB^{-1} = B^{-1}$ ,  $A^{-1} = B$ ,  $BA=E$

**上述推论的意义:** 若要判断 $B$ 是否为 $A$ 的逆矩阵, 只需证 $AB=E$ 或 $BA=E$ 其一即可

**重要结论: ☆☆☆**

若方阵 $A$ 经 $k$ 次初等行变换变为单位阵 $E_n$ , 那么同样经 $k$ 次初等行变换

单位阵 $E_n$ 化为 $A^{-1}$

**用矩阵初等行变换求逆矩阵的方法**的理论依据

方法: 对 $n \times 2n$ 矩阵 $(A|E_n)$ 施行一系列初等行变换, 当把 $A$ 变为 $E_n$ 时,

$E_n$ 同时也成为 $A^{-1}$

**特别注意:** 1.  $A$ 与 $E$ 每一次行变换必须同步

2. 若在对 $A$ 施行行变换时出现某行元素全为0 (零行),

则矩阵 $A$ 的Jordan阶梯形矩阵一定不是单位阵 $E$ ,

则矩阵 $A$ 一定化不成 $E$ , 则矩阵 $A$ 不可逆

3. 求逆中每一步只能用初等行变换, 绝对不能用列变换

$$P_k P_{k-1} \cdots P_1 (A|E) = (P_k P_{k-1} \cdots P_1 A | P_k P_{k-1} \cdots P_1 E) = (E | A^{-1})$$

**用初等列变换求逆矩阵**  $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} E \\ A^{-1} \end{pmatrix}$

## 矩阵的转置

**1. 定义:** 设 $A=(a_{ij})_{s \times n}$ 是一个 $s \times n$ 矩阵, 将 $A$ 的行列互换所得到一个 $n \times s$

$A^T$ 称为 $A$ 的转置矩阵

易知:  $a_{ij}^T = a_{ji}$

**2. 运算规律:** (1)  $(A^T)^T = A$

(2)  $(A+B)^T = A^T + B^T$

(3)  $(kA)^T = kA^T, k \in P$

(4)  $(AB)^T = B^T A^T$  [穿衣脱衣原则]

(5) 若 $A$ 可逆, 则 $(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

区别:  $(A+B)^{-1} \neq A^{-1} + B^{-1}$  联想:  $(A_1 A_2 \cdots A_n)^{-1} = A_n^{-1} A_{n-1}^{-1} \cdots A_1^{-1}$



证4:  $B^T A^T$  的  $i$  行  $j$  列元素  $= (B^T \text{ 的第 } i \text{ 行}) (A^T \text{ 的第 } j \text{ 列}) = (B \text{ 的第 } i \text{ 列})^T (A \text{ 的第 } j \text{ 行})^T$   
 $= (b_{i1}, b_{i2}, \dots, b_{in}) \begin{bmatrix} a_{1j} \\ \vdots \\ a_{nj} \end{bmatrix}$

故  $B^T A^T$  的第  $i$  行  $j$  列元素  $= (AB)^T$  的第  $i$  行第  $j$  列元素.

证5.  $(A^{-1})^T A^T = (A A^{-1})^T = E^T = E \Rightarrow (A^T)^{-1} = (A^{-1})^T$

又  $A^T (A^{-1})^T = (A^{-1} A)^T = E^T = E$

## 二. 几个重要方阵.

1. 对称矩阵: 矩阵  $A$  满足  $A^T = A \Leftrightarrow A$  为方阵,  $A$   $a_{ij} = a_{ji} (i, j = 1, 2, \dots, n)$

元素特点: 对称矩阵元素以主对角线为对称轴对应相等

性质: 令  $A, B$  为同阶对称矩阵.

①  $A+B, kA$  仍为对称阵 ( $k=1, 2, \dots, n$ )

②  $AB$  不一定为对称矩阵.  $\because (AB)^T = B^T A^T = BA \neq AB$

加条件:  $A, B$  可交换则成立

2. 反对称矩阵:  $\Leftrightarrow A$  中  $a_{ij} = -a_{ji}, A^T = -A$

反对称矩阵主对角线上元素均为 0, 且其他元素以主对角线为对称轴互为相反数

性质: 类对称矩阵.

对②  $A$  为  $n$  阶对称矩阵,  $B$  为  $n$  阶反对称矩阵, 则  $AB$  为反对称矩阵的

充要条件是  $A, B$  可交换

$\because (AB)^T = B^T A^T = (-B)A = -AB$

## 3. 对角矩阵

形如:  $\begin{bmatrix} \lambda_1 & & 0 \\ & \lambda_2 & \\ 0 & & \ddots \\ & & & \lambda_n \end{bmatrix}$

性质:  $\begin{bmatrix} a_1 & & 0 \\ & a_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & a_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} b_1 & & 0 \\ & b_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & b_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_1 b_1 & & 0 \\ & a_2 b_2 & \\ & & \ddots \\ 0 & & & a_n b_n \end{bmatrix}$

可逆的充要条件  $\rightarrow$  主对角上元素不会为 0

## 4. 正交矩阵

(1) 定义:  $n$  阶实矩阵  $A$  满足  $AA^T = A^T A = E$

$\hookrightarrow n$  阶实矩阵  $A$  为正交阵的充要条件是  $A^T = A^{-1}$



Attention!!!  $n$ 阶实矩阵  $A$  为正交矩阵的充要条件是  $A$  满足:

① 每一行(列)的元素的平方之和等于1

② 不同两行(列)的对应元素的乘积之和为0

$$\text{行: } \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases} \quad \text{列: } \sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \begin{cases} 1, i=j \\ 0, i \neq j \end{cases} \quad [i, j=1, 2, \dots, n]$$

行证明: 设  $AA^T = (C_{ij})_{n \times n}$   $A^T A = (d_{ij})_{n \times n}$

$$\begin{aligned} \text{易知 } C_{ij} &= (A \text{ 的 } i \text{ 行}) (A^T \text{ 的 } j \text{ 列}) = (A \text{ 的 } i \text{ 行}) (A \text{ 的 } j \text{ 列})^T \\ &= (a_{i1}, a_{i2}, \dots, a_{in}) \begin{bmatrix} a_{j1} \\ a_{j2} \\ \vdots \\ a_{jn} \end{bmatrix} = \sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} \end{aligned}$$

又  $AA^T = E$   $\therefore$  成立.

若  $A, B$  均为  $n$  阶正交阵,  $AB$  与  $BA$  也都是正交阵

但  $A+B$  不一定!!!

## 分块矩阵.

1. 定义:  $A$  为  $s \times n$  矩阵, 把  $A$  分为多子块, 以子块为元素

$$\text{e.g.: } A = \begin{bmatrix} a & 1 & 0 & 0 \\ 0 & a & 0 & 0 \\ 1 & 0 & b & 1 \\ 0 & 1 & 1 & b \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} B_1 \\ B_2 \\ B_3 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 & 0 \\ E & A_2 \end{bmatrix} \leftarrow \text{标准 } 2 \times 2 \text{ 分块}$$

$$\text{其中 } A_1 = \begin{bmatrix} a & 1 \\ 0 & a \end{bmatrix} \quad 0 = \begin{bmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad E = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \quad A_2 = \begin{bmatrix} b & 1 \\ 1 & b \end{bmatrix}$$

$$\begin{aligned} 2. \text{常用分块} \begin{cases} \text{列分块} & \text{e.g.: } A_1 = \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{n1} \end{bmatrix} \\ \text{行分块} & \text{e.g.: } A_1 = [a_{11} \ a_{12} \ \dots \ a_{1n}] \end{cases} \end{aligned}$$

## 3. 运算规则

(1)  $A, B$  均为  $m \times n$  矩阵, 若将  $A, B$  按完全相同的规则分块

$$\text{即 } A = (A_{ij})_{s \times r} \quad B = (B_{ij})_{s \times r}$$

$$A+B = \begin{bmatrix} A_{11}+B_{11} & \dots & A_{1r}+B_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1}+B_{s1} & \dots & A_{sr}+B_{sr} \end{bmatrix}$$

$$(2) \text{转置: 设 } A = \begin{bmatrix} A_{11} & \dots & A_{1r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{s1} & \dots & A_{sr} \end{bmatrix} \rightarrow A^T = \begin{bmatrix} A_{11}^T & \dots & A_{s1}^T \\ \vdots & & \vdots \\ A_{1r}^T & \dots & A_{sr}^T \end{bmatrix} \quad \text{双层含义}$$

$\rightarrow$  分块先行列互换, 子块内部再转置!



### 13. 乘法

A, B 分块矩阵分别为  $(A_{ik})_{t \times r}$  与  $(B_{kj})_{r \times p}$

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & \cdots & A_{1r} \\ A_{21} & \cdots & A_{2r} \\ \vdots & & \vdots \\ A_{t1} & \cdots & A_{tr} \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} B_{11} & \cdots & B_{1p} \\ B_{21} & \cdots & B_{2p} \\ \vdots & & \vdots \\ B_{r1} & \cdots & B_{rp} \end{bmatrix}$$

$s_1$   $n_1$   $n_r$   $m_1$   $m_p$

且  $A_{i1}, A_{i2}, \dots, A_{ir}$  的列数等于  $B_{1j}, B_{2j}, \dots, B_{rj}$  的行数

则  $AB = \begin{bmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1p} \\ \vdots & & \vdots \\ C_{t1} & \cdots & C_{tp} \end{bmatrix}$  其中  $C_{ij} = \sum_{k=1}^r A_{ik} B_{kj} \quad (i=1, \dots, t; j=1, \dots, p)$

e.g.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 & 0 \\ 1 & 1 & 0 & 1 \end{bmatrix} \quad B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 1 & 0 \\ -1 & 2 & 0 & 1 \\ 1 & 0 & 4 & 1 \\ -1 & 1 & 2 & 2 \end{bmatrix}$

$$AB = \begin{pmatrix} E & O \\ A_1 & E \end{pmatrix} \begin{pmatrix} B_{11} & E \\ B_{21} & B_{22} \end{pmatrix}$$

分块上三角: A, B 分别为  $m, n$  阶方阵, C 为  $m \times n$  阶

则  $M = \begin{bmatrix} A_m & C \\ O_{m \times n} & B_n \end{bmatrix}$  可逆, 且  $M^{-1}$  也为分块上三角

$$\Rightarrow M^{-1} = \begin{bmatrix} A_m^{-1} & -A_m^{-1}CB_n^{-1} \\ O & B_n^{-1} \end{bmatrix}$$

特别地  $\begin{bmatrix} A_m & O \\ O & B_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_m^{-1} & O \\ O & B_n^{-1} \end{bmatrix}$

同时: 分块下三角  $\begin{bmatrix} A_m & O \\ C & B_n \end{bmatrix}^{-1} = \begin{bmatrix} A_m^{-1} & O \\ -B_n^{-1}CA_m^{-1} & B_n^{-1} \end{bmatrix}$

三. 分块对角阵 (准对角矩阵)

e.g.  $A = \begin{bmatrix} A_1 & \cdots & 0 \\ \vdots & A_2 & \vdots \\ 0 & \cdots & A_n \end{bmatrix}$  其中  $A_1, A_2, \dots, A_n$  均为方阵  
(阶数不一定相同)

性质 1: 分块对角矩阵的乘幂  $A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix} \Rightarrow A^n = \begin{bmatrix} A_1^n & & \\ & A_2^n & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^n \end{bmatrix}$

两同型分块对角矩阵的乘积  $\begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix} \begin{bmatrix} B_1 & & \\ & B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & B_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} A_1 B_1 & & \\ & A_2 B_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n B_n \end{bmatrix}$



性质2: 分块对角矩阵可逆的充要条件  $\Leftrightarrow$  主对角线上每一子块都可逆

$$\text{且 } A = \begin{bmatrix} A_1 & & \\ & A_2 & \\ & & \ddots \\ & & & A_n \end{bmatrix}, \quad A^{-1} = \begin{bmatrix} A_1^{-1} & & \\ & A_2^{-1} & \\ & & \ddots \\ & & & A_n^{-1} \end{bmatrix}$$

$$\text{同理 } A = \begin{bmatrix} & & & A_1 \\ & & A_2 & \\ & \ddots & & \\ A_s & & & \end{bmatrix}$$

$$A^{-1} = \begin{bmatrix} & & & A_1^{-1} \\ & & A_{s-1}^{-1} & \\ & & & A_s^{-1} \\ A_1^{-1} & & & \end{bmatrix}$$

[注意: 顺序是反的!!!]

# 行列式.

## 一. 二阶行列式.

1. 定义: 设  $A$  为数域  $P$  上的一个二阶方阵:  $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}$ ,

把  $a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$  所确定的值定义为二阶方阵  $A$  的二阶行列式, 记为  $\det A$  或  $|A|$

$$\text{即 } \det A = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21}$$

2. 计算: 对角线法则

$$3. \text{记 } D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix}$$

$$\text{已知 } \begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 = b_2 \end{cases} \Rightarrow D_1 = \begin{vmatrix} b_1 & a_{12} \\ b_2 & a_{22} \end{vmatrix} \quad D_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & b_1 \\ a_{21} & b_2 \end{vmatrix}$$

$$\text{当 } D \neq 0 \text{ 时 } \Rightarrow x_1 = \frac{D_1}{D} \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \quad [\text{克拉默法则}]$$

## 二. 三阶行列式

$$\text{设 } A \text{ 为数域 } P \text{ 上一个三阶方阵 } A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{bmatrix}$$

$$\text{记 } |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}a_{22}a_{33} + a_{12}a_{23}a_{31} + a_{13}a_{21}a_{32} - a_{13}a_{22}a_{31} - a_{12}a_{21}a_{33} - a_{11}a_{23}a_{32}$$

Attention: 对角线法则只适用于二阶、三阶行列式.

$$\text{类比上述二阶 } x_1 = \frac{D_1}{D} \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \quad x_3 = \frac{D_3}{D}$$



### 三. n阶行列式

$$D=|A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

对三阶有3!项: 每一个单项的一般形式记为  $\pm a_{1j_1} \pm a_{2j_2} \pm a_{3j_3}$

其中  $j_1, j_2, j_3$  取遍由1, 2, 3构成的所有全排列

即 123, 231, 312, 132, 213, 321

$\underbrace{123}_{+}, \underbrace{231}_{-}, \underbrace{312}_{+}, \underbrace{132}_{-}, \underbrace{213}_{+}, \underbrace{321}_{-}$

#### 1. 排列与逆序, 逆序数

① 由  $n$  个自然数  $1, 2, 3, \dots, n$  组成的一个有序数组, 称为一个  $n$  阶排列

e.g.: 1, 2, 3, 4 与 3, 4, 2, 1 是 2 个四阶排列

② 由  $1, 2, \dots, n$  由小到大按自然顺序排列叫做  $n$  阶自然排列或标准排列

③ 逆序: 设  $k_1, k_2, \dots, k_n$  为一个  $n$  阶排列, 若  $i < j$  时,  $k_i > k_j$  则  $k_i, k_j$  构成一个逆序

则排列  $j_1, j_2, \dots, j_n$  的逆序数记为  $\tau(j_1, j_2, \dots, j_n)$

e.g.:  $\tau(3, 2, 5, 1, 4) = 2 + 1 + 2 = 5$

$\tau(3, 1, 5) = 1$

④ 奇排列: 逆序数为奇  
偶排列: 逆序数为偶

⑤ 计算: 从左至右  $\tau(k_1, k_2, \dots, k_n) = m_1 + m_2 + \dots + m_n$  (其中  $m_i$  为排在  $k_i$  后面且比它小的个数)

$$\begin{cases} \tau(1, 2, \dots, n) = 0 \\ \tau(n, n-1, \dots, 1) = n-1 + n-2 + \dots + 1 + 0 = \frac{n(n-1)}{2} \end{cases}$$

#### 2. 对换: 排列 $j_1, j_2, \dots, j_n$ 中对任意两数交换, 其余不变

① 定理1: 排列经一次对换后奇偶性改变

证明: 先证相邻再证一般  $\rightarrow$  可通过依次对换相邻两数

② 定理2: 任意一个  $n$  阶排列  $k_1, k_2, \dots, k_n$  都可经一系列对换变成  $n$  阶自然排列  
并且对换次数  $s$  的奇偶性与该排列奇偶性相同



即  $S$  与  $2(k_1, k_2, \dots, k_n)$  具有相同奇偶性.

证明:  $2 + S = \text{偶} (\text{即 } 0)$

③ 定理3: 在全部  $n$  阶排列中, 奇偶排列各占一半, 都为  $\frac{n!}{2}$

**$n$  阶行列式特点:**

1) 是  $n!$  项的代数和

2)  $n$  阶行列式的每项都是由不同行, 不同列的  $n$  个元素的乘积

3)  $a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$  的符号为  $(-1)^{r(j_1, j_2, \dots, j_n)}$

对三角行列式, 其值等于主对角线上  $n$  个元素的乘积

特别地, 对角行列式  $\begin{vmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{vmatrix} = \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n$

$\Rightarrow$  若一个  $n$  阶行列式中等于零的元素大于  $n^2 - n$ , 则此行列式必为 0

补充:  $n$  阶行列式定义及其等价定义形式.

原形式:  $D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{r(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{1j_1} a_{2j_2} \dots a_{nj_n}$

推论1:  $D = \sum_{j_1, j_2, \dots, j_n} (-1)^{r(i_1, i_2, \dots, i_n) + r(j_1, j_2, \dots, j_n)} a_{i_1 j_1} a_{i_2 j_2} + \dots + a_{i_n j_n}$

推论2:  $D = \sum_{i_1, i_2, \dots, i_n} (-1)^{r(i_1, i_2, \dots, i_n)} a_{i_1 1} a_{i_2 2} \dots a_{i_n n}$

**余子式** 与代数余子式.

e.g: 对三阶行列式:  $\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = a_{11}(-1)^{1+1} \begin{vmatrix} a_{22} & a_{23} \\ a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{12}(-1)^{1+2} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{23} \\ a_{31} & a_{33} \end{vmatrix} + a_{13}(-1)^{1+3} \begin{vmatrix} a_{21} & a_{22} \\ a_{31} & a_{32} \end{vmatrix}$

1. 定义: 设  $A$  为  $n$  阶方阵, 若记  $M_{ij}$  为删除  $A$  的第  $i$  行第  $j$  列元素后所得的  $n-1$  阶方阵的行列式, 则称  $M_{ij}$  为元素  $a_{ij}$  的余子式,  $A_{ij}$  为代数余子式.

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij}$$

考点!!!  $A_{ij}$  的正负取决于  $a_{ij}$  在原方阵中的位置, 与  $a_{ij}$  本身大小无关



⇒ 三阶行列式按第一行展开:  $D = a_{11}A_{11} + a_{12}A_{12} + a_{13}A_{13}$

行列式按行/列展开定理:

设  $A$  为  $n$  阶方阵, 则  $A$  的行列式可按任意行/列展开.

即  $|A| = a_{i1}A_{i1} + a_{i2}A_{i2} + \dots + a_{in}A_{in}$ ,  $i = 1, 2, \dots, n$  → 按第  $i$  行展开

或  $|A| = a_{1j}A_{1j} + a_{2j}A_{2j} + \dots + a_{nj}A_{nj}$ ,  $j = 1, 2, \dots, n$  → 按第  $j$  列展开

## 2. 行列式基本性质

性质①: 设  $A = (a_{ij})_n$ , 则  $\det A = \det A^T$  (即  $|A| = |A^T|$ ).

证明: 数学归纳法.

性质②: 行列式某一行/列全为 0, 则该行列式为 0

{ 若行列式中有两行/列元素对应相等/完全相同, 该行列式为 0

性质③: 若行列式某一行/列可表示为两项之和, 例如第  $i$  行.

$$a_{ij} = b_{ij} + c_{ij} \quad (j = 1, 2, \dots, n)$$

$$\text{则 } \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} + c_{i1} & b_{i2} + c_{i2} & \dots & b_{in} + c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{i1} & b_{i2} & \dots & b_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} + \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ c_{i1} & c_{i2} & \dots & c_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

行列式展开定理及其重要推论: 行列式的任意某一行(列)的元素与另一行(列)所对应元素的代数余子式乘积之和等于 0

$$\text{行情形: } \sum_{k=1}^n a_{ik}A_{jk} = \begin{cases} |A|, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

$$\text{列情形: } \sum_{k=1}^n a_{ki}A_{kj} = \begin{cases} |A|, & i=j \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

## 二. 初等行变换对方阵行列式的作用

1. 行运算: 第一类 → 对换变换

若  $A$  为  $n$  阶方阵,  $P(i, j)$  为第一类初等矩阵, 则  $|P(i, j)A| = -|A| = |P||A|$

性质 4: 交换行列式的两行/列, 行列式符号改变

2. 第二类: → 数乘变换

若  $A$  为  $n$  阶方阵,  $P(i, k)$  为第二类初等矩阵, 则  $|PA| = k|A| = |P||A|$



性质5: 行列式某行/列都乘以同一个数, 等于用k乘该行列式

⇒ 推论: 设  $A = (a_{ij})_n$ , 则  $\det(kA) = k^n \det A$

$$\text{即 } \begin{vmatrix} ka_{11} & ka_{12} & \dots & ka_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{i1} & ka_{i2} & \dots & ka_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ ka_{n1} & ka_{n2} & \dots & ka_{nn} \end{vmatrix} = k^n \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{i1} & a_{i2} & \dots & a_{in} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

3. 行运算: 第三类 → 倍加变换

性质6: 将行列式某行/列的k倍加到另一行/列上, 行列式值不变.

4. 综上: 对任意初等矩阵P, 有

$$|PA| = |P||A| \text{ 其中 } |P| = \begin{cases} -1, & P \text{ 为第一类初等阵} \\ k \neq 0, & P \text{ 为第二类初等阵} \\ 1, & P \text{ 为第三类初等阵} \end{cases}$$

性质7: 若行列式中有两行/列元素成比例, 则该行列式等于0.

e.g. 计算  $D = \begin{vmatrix} 20 & 12 & 96 \\ 20 & 12 & -4 \\ 24 & 16 & 0 \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 100 & 100 & 100 \\ 20 & 12 & -4 \\ 24 & 16 & 0 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 20 & 12 & -4 \\ 24 & 16 & 0 \end{vmatrix} = 100 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 24 & 16 & 0 \\ 24 & 16 & 0 \end{vmatrix} = 0$

四. 可逆矩阵的重要刻画

定义: 一个  $n \times n$  矩阵A是可逆的必要条件是  $|A| \neq 0$

很重要.

⇒ 即A的Jordan矩阵不为0.

⇒ 即A的Jordan矩阵为单位矩阵E.

五. 计算行列式的一般性方法 —— 化三角形法

⇒ 运用第一类、第三类初等行变换把A化为行阶梯形U

对换变换偶数次 → 正

对换变换奇数次 → 负

性质8: 设A, B均为n阶方阵, 则  $|AB| = |A||B|$ .

## 行列式的计算

1. 化三角(阶梯)形法

2. 赶鸭子法

e.g. 计算  $n$  阶  $|D| = \begin{vmatrix} a & b & b & \dots & b \\ b & a & b & \dots & b \\ b & b & a & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$



特征: 每一行/列的元素之和相等  $\rightarrow$  把后面各行/列加到第一行/列中,

然后提取公因子.

3. 倍加变换法

4. 箭开行列式.

e.g.:  $D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & n \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 1 - \frac{1}{2} - \frac{1}{3} - \dots - \frac{1}{n} & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & n \end{vmatrix}$  [进行列变换]

5. 从第1行起, 从上往下相邻两行依次相减.

e.g.:  $|D| = \begin{vmatrix} a & c & c & \dots & c \\ b & a & c & \dots & c \\ b & b & a & \dots & c \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ b & b & b & \dots & a \end{vmatrix}$   $|D| = \begin{vmatrix} 1 & 2 & 3 & \dots & n-1 & n \\ 2 & 3 & 4 & \dots & n & n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots & \vdots \\ n-1 & n & n & \dots & n & n \\ n & n & n & \dots & n & n \end{vmatrix}$

此行列式的元素特点:

以主对角线为对称轴, 以副对角线为分界线, 且相邻元素差相等

6. 递推公式法:

三对角行列式

e.g.:  $D_n = \begin{vmatrix} 3 & 1 & \dots & 0 & 0 \\ 2 & 3 & 1 & \dots & 0 \\ 0 & 2 & 3 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 2 & 3 \end{vmatrix}$

对  $\begin{vmatrix} a+b & b & \dots & 0 & 0 \\ a & a+b & b & \dots & 0 \\ 0 & a & a+b & \dots & b \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & a & a+b \end{vmatrix} = \begin{cases} \frac{a^{n+1} - b^{n+1}}{a-b}, & a \neq b \\ (n+1)a^n, & a = b. \end{cases}$

按第一行展开:  $D_n = 3D_{n-1} - 2D_{n-2} \Rightarrow D_n - D_{n-1} = 2(D_{n-1} - D_{n-2})$

$\Rightarrow D_n - D_{n-1} = 2^n \Rightarrow D_n - D_1 = 2^n + \dots + 2^2 \Rightarrow D_n = \frac{2^{n+1} - 1^{n+1}}{2-1} = 2^{n+1} - 1$

7. 范德蒙行列式.

$D = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ x_1 & x_2 & x_3 & x_4 \\ x_1^2 & x_2^2 & x_3^2 & x_4^2 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \vdots \\ x_1^{n-1} & x_2^{n-1} & x_3^{n-1} & x_4^{n-1} \end{vmatrix} = \prod_{n \geq i > j \geq 1} (x_i - x_j)$  首项为1

(后面列的公因子减去前列).

e.g.:  $\begin{vmatrix} a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \\ a^3 & b^3 & c^3 \end{vmatrix} = abc \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ a & b & c \\ a^2 & b^2 & c^2 \end{vmatrix}$

e.g.:  $D_n = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2 & 2^2 & 2^3 & \dots & 2^n \\ 3 & 3^2 & 3^3 & \dots & 3^n \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ n & n^2 & n^3 & \dots & n^n \end{vmatrix}$

8. 升阶法(加边法)



# 行列式的应用

## 一. 伴随矩阵,

设  $A = (a_{ij})_n$ ,  $A_{ij}$  为  $a_{ij}$  的代数余子式.

则  $A^* = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{21} & \dots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \dots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \dots & A_{nn} \end{bmatrix}$  为  $A$  的伴随矩阵.

↓  
代数余子式  $(A_{ij})^T$

重要等式

$$A \cdot A^* = A^* \cdot A = |A| E_n.$$

很重要!!!

若  $A$  为  $n$  阶可逆方阵.  $|A^*| = |A|^{n-1}$

证明:  $\because A \cdot A^* = |A| E_n \Rightarrow |A| |A^*| = ||A| E_n| = |A|^n \cdot 1 \Rightarrow |A^*| = |A|^{n-1}$

求逆矩阵另一种方法  $\rightarrow$  伴随矩阵法.

$$AA^* = |A| E \Rightarrow A \left( \frac{1}{|A|} A^* \right) = E \quad \therefore A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^*$$

e.g.  $A$  为 3 阶方阵, 且  $|A| = \frac{1}{8}$ , 求  $\left| \left( \frac{1}{3} A \right)^{-1} - 8A^* \right|$ .

$$\Rightarrow AA^* = |A| E \Rightarrow A^{-1} = \frac{1}{|A|} A^* = 8A^*$$

$$\Rightarrow \text{原式} = |24A^* - 8A^*| = |16A^*| = 16^3 |A^*|$$

$$|A| |A^*| = |A|^n \Rightarrow |A^*| = \left( \frac{1}{8} \right)^2 \Rightarrow \text{原式} = 64$$

e.g.  $A$  为  $n$  阶方阵,  $|A| = 5$ , 求  $|2(A^*)^{-1}|$

$$AA^* = |A| E \text{ 易知 } A^* = A^{-1} |A| E \Rightarrow (A^*)^{-1} = \frac{1}{|A|} E^{-1} A = \frac{1}{|A|} A$$

$$\therefore \text{原式} = \left| \frac{2}{|A|} A \right| = \left( \frac{2}{5} \right)^n \cdot 5 = \frac{2^n}{5^{n-1}}$$

## 二. 克拉默法则

若  $n$  元线性方程组  $\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{n1}x_1 + a_{n2}x_2 + \dots + a_{nn}x_n = b_n \end{cases}$



的系数行列式  $D = |A| = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} \neq 0$

则方程组有唯一解, 且

$$x_1 = \frac{D_1}{D} \quad x_2 = \frac{D_2}{D} \quad \cdots \quad x_n = \frac{D_n}{D}$$

其中  $D_j$  是把系数行列式  $D$  中第  $j$  列用常数项代替后所得到的  $n$  阶行列式. 即

$$D_j = \begin{vmatrix} a_{11} & \cdots & a_{1j-1} & b_1 & a_{1j+1} & \cdots & a_{1n} \\ \vdots & & \vdots & & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & \cdots & a_{nj-1} & b_n & a_{nj+1} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} = b_1 A_{1j} + b_2 A_{2j} + \cdots + b_n A_{nj}$$

定理+推论 ☆☆☆

若非齐次方程组  $\begin{cases} \text{一定有唯一解} \Leftrightarrow D \neq 0. \\ \text{无解 / 有两不同解} \Leftrightarrow D = 0 \end{cases}$

若齐次方程组  $\begin{cases} \text{只有零解} \Leftrightarrow D \neq 0 \text{ 即 } |A| \neq 0 \\ \text{有非零解} \Leftrightarrow D = 0 \text{ 即 } |A| = 0 \end{cases}$

e.g:  $\lambda$  取何值时, 方程有非零解?

$$\begin{cases} (1-\lambda)x_1 - 2x_2 + 4x_3 = 0 \\ 2x_1 + (3-\lambda)x_2 + x_3 = 0 \\ x_1 + x_2 + (1-\lambda)x_3 = 0 \end{cases}$$

克莱默使用前提: 系数矩阵为方阵.

$$|A| = \begin{vmatrix} 1-\lambda & -2 & 4 \\ 2 & 3-\lambda & 1 \\ 1 & 1 & 1-\lambda \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \lambda =$$

# 向量空间

一、八条运算规律

①  $\alpha + \beta = \beta + \alpha$     ②  $(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma)$     ③  $\alpha + 0 = \alpha$     ④  $\alpha + (-\alpha) = 0$

⑤  $1 \cdot \alpha = \alpha$     ⑥  $k(l\alpha) = (kl)\alpha$     ⑦  $k(\alpha + \beta) = k\alpha + k\beta$     ⑧  $(k+l)\alpha = k\alpha + l\alpha$



## 二. $n$ 维向量空间.

数域  $F$  上全体  $n$  维行向量构成的集合  $F^{1 \times n}$  对于上面定义的八条运算规律, 构成数域  $F$  上的  $n$  维向量空间 [必须有运算规律!]

类似有:  $n$  维列向量空间  $F^{n \times 1}$

定义: 若  $F$  为实数域  $R$ , 即为  $n$  维实向量空间  $R^n$ .

## 三. 线性表示/示.

定义: 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  为  $R^n$  中一组向量,  $k_1, k_2, \dots, k_p$  为一组实数, 称

$$k\alpha_1 + k\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p = \sum_{i=1}^p k_i\alpha_i \text{ 是向量 } \alpha_1, \dots, \alpha_p \text{ 的线性组合,}$$

$k_1, k_2, \dots, k_p$  为该组合的系数.

若  $\beta$  是  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$  的线性组合, 即  $\beta = \sum_{i=1}^p k_i\alpha_i$ , 则称  $\beta$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$  线性表示.

结论①  $R^n$  中的零向量可由任意向量组线性表示.

② 基本/单位向量组:  $e_1 = (1, 0, \dots, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$   
 $e_n = (0, 0, \dots, 1)$

$\Rightarrow$  任意  $n$  维向量  $\alpha = (k, k_1, \dots, k_n)$  是基本向量组的一个线性组合

③ 向量组中每一个向量都可由该向量组线性表示.

e.g.:  $\alpha_1 = 1 \cdot \alpha_1 + 0 \cdot \alpha_2 + \dots + 0 \cdot \alpha_n$ .

Q: 如何判断  $\beta$  可由某向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性表示?

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_n\alpha_n = \beta (*).$$

$$x_1 \begin{bmatrix} a_{11} \\ a_{21} \\ \vdots \\ a_{m1} \end{bmatrix} + x_2 \begin{bmatrix} a_{12} \\ a_{22} \\ \vdots \\ a_{m2} \end{bmatrix} + \dots + x_n \begin{bmatrix} a_{1n} \\ a_{2n} \\ \vdots \\ a_{mn} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} b_1 \\ b_2 \\ \vdots \\ b_m \end{bmatrix}$$

$$\begin{cases} a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + \dots + a_{1n}x_n = b_1 \\ a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + \dots + a_{2n}x_n = b_2 \\ \vdots \\ a_{m1}x_1 + a_{m2}x_2 + \dots + a_{mn}x_n = b_m \end{cases}$$

$\Rightarrow$   $\beta$  可由列向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性表示



线性方程组有解

[同理: 无解即为不能线性表示]

但凡看到行向量, 就取转置得列向量来做.



# 第二节

## 一、线性相关与线性无关

定义: 有向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s \in \mathbb{R}^n$ , 若存在一组不全为零的实数

$k_1, k_2, \dots, k_n$  使  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ , 则称向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_n$  线性相关

反之若当且仅当  $k_1 = k_2 = \dots = k_s = 0$  时, 才成立  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$ ,

则称其线性无关

## 补充: 平凡关系与非平凡关系

若向量组线性相关, 此时称  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  之间有非平凡线性关系

并称  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_n\alpha_n = 0$  为向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  之间的一个非平凡线性关系

若向量组线性无关, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  只有平凡关系

基本结论: ①  $\mathbb{R}^n$  中基本向量组  $e_1, e_2, \dots, e_n$  线性无关.

② 包含零向量的向量组一定线性相关

[包含重复向量的向量组必线性相关]

Q: 如何判断向量组的线性相关性

$$x_1\alpha_1 + x_2\alpha_2 + \dots + x_s\alpha_s = 0 \Rightarrow [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s] \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_s \end{bmatrix} = 0$$

$n$  维列向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$

$\Rightarrow$  线性无关  $\Leftrightarrow AX=0$  只有零解.

$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$$

线性相关  $\Leftrightarrow AX=0$  有非零解

$$x = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$$

$\downarrow$   $A$  的列向量组间的每个非平凡线性关系对应于  $AX=0$  的一个非零解.

补: 列线性相关性  $\Rightarrow$  即将  $A$  列分块  $[\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$  得到  $A$  的列向量

重要基本结论:  $\begin{cases} \text{行阶梯形矩阵的主元列是线性无关的} \\ \text{行阶梯形矩阵的非零行是线性无关的} \end{cases}$



e.g.: 设  $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  为  $\mathbb{R}^n$  中线性无关向量组, 判断

$\beta_1 = \alpha_1 + \alpha_2$   $\beta_2 = \alpha_2 + \alpha_3$   $\beta_3 = \alpha_3 + \alpha_1$  线性相关性

考虑:  $k_1\beta_1 + k_2\beta_2 + k_3\beta_3 = 0$  [基本步骤]

$$\Leftrightarrow (k_1 + k_2)\alpha_1 + (k_2 + k_3)\alpha_2 + (k_3 + k_1)\alpha_3 = 0$$

$$\Rightarrow \begin{cases} k_1 + k_2 = 0 \\ k_2 + k_3 = 0 \\ k_1 + k_3 = 0 \end{cases} \quad \begin{aligned} &\because \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 线性无关} \\ &\therefore \text{该方程组只有零解, 即 } k_1 = k_2 = k_3 = 0 \end{aligned}$$

$\therefore \beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关.

## 常用结论:

设向量组  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性无关,  $\alpha_1, \dots, \alpha_s, \beta$  线性相关, 则

$\beta$  可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  唯一地线性表出.

$\Rightarrow$  向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  ( $s \geq 2$ ) 线性相关

$\Leftrightarrow$  其中至少有一个向量可由其余  $s-1$  个向量线性表出.

## 基本性质:

性质1: 一个向量  $\alpha$  线性相关当且仅当  $\alpha = 0$

两向量  $\alpha, \beta$  线性相关当且仅当其中一个向量是另一个的倍数.

[或, 两向量线性无关当且仅当不共线]

性质2: 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  有一个线性相关的部分组, 则  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  线性相关

$\Leftrightarrow$  线性无关向量组中任何一个部分组线性无关

性质3:

特例: 设向量组  $\alpha_j = \begin{bmatrix} \alpha_{1j} \\ \alpha_{2j} \\ \alpha_{3j} \end{bmatrix}$  ( $j=1, 2, 3$ ) 线性无关, 则  $\beta_j = \begin{bmatrix} \alpha_{1j} \\ \alpha_{2j} \\ \alpha_{3j} \\ \alpha_{4j} \end{bmatrix}$  ( $j=1, 2, 3$ ), 有  $\beta_1, \beta_2, \beta_3$  线性无关. 不一定在最后

$\Rightarrow$  设  $n$  维向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  线性无关, 在每个向量相同位置分别添加  $m$  个分量, 则所得  $n+m$  维向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_n$  仍线性无关

若向量组线性无关, 则“升维”(或“拉长”)后的向量组仍线性无关.

同理, 若向量组线性相关, 则“降维”后或“截短”后仍线性相关.

e.g.:  $\varepsilon_1 = (1, 0), \varepsilon_2 = (0, 1)$  线性无关, 则  $\alpha_1 = (1, 0, 2, 3), \alpha_2 = (0, 1, 5, 5)$  也无关.



$$\alpha_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \alpha_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ -7 \\ 1 \\ 4 \end{pmatrix} \text{ 无关} \Rightarrow \varepsilon_1 = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}, \varepsilon_2 = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

性质4:  $n$ 个 $n$ 维列向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ 线性相关的充要条件是

$$\det(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n) = 0$$

性质5: 若向量组中所含向量个数比向量维数更大, 则向量组必线性相关

即若 $m > n$ , 则 $R^n$ 中的向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性相关.

证明: 记 $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m]$ , 则 $A$ 为 $n \times m$ 矩阵.

$Ax = 0$ 有 $n$ 个方程,  $m$ 个未知量, 当 $n < m$  则 $Ax = 0$ 一定有非零解

## 第三节. 极大无关组与秩.

### 一. 向量组的线性表出

若向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  (I) 中每个向量 $\alpha_i$  ( $i=1, 2, \dots, p$ ) 都可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  (II) 线性表出, 则称 I 可由 II 线性表出

若 I, II 可相互线性表出, 则 I 与 II 等价

结论: 由任意个 $n$ 维向量构成的向量组, 都可由 $n$ 维基本向量组线性表出

推出: (1) 部分组可由全部组线性表出

(2)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  (I) ( $s > 1$ ) 线性相关  $\Leftrightarrow$  I 可由某部分组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{i+1}, \dots, \alpha_s$  线性表出

核心结论!!!

若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组 $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 且  $s > t$ ,

则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  必线性相关. [若"多"可由"少"表示, 则"多"必相关]

$\hookrightarrow$  [相关的多由少表示]

证明: 取 $s=3, t=2$ 时,

$$\text{即} \begin{cases} \alpha_1 = \alpha_{11}\beta_1 + \alpha_{12}\beta_2 \\ \alpha_2 = \alpha_{21}\beta_1 + \alpha_{22}\beta_2 \\ \alpha_3 = \alpha_{31}\beta_1 + \alpha_{32}\beta_2 \end{cases}$$

$\Rightarrow$  要使 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$  线性相关

即证 $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0$  时,  $k_1, k_2, k_3$  不全为0

$$\text{代入: } (k_1\alpha_{11} + k_2\alpha_{21} + k_3\alpha_{31})\beta_1 + (k_1\alpha_{12} + k_2\alpha_{22} + k_3\alpha_{32})\beta_2 = 0$$



构造  $\begin{cases} k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \\ k_2\alpha_1 + k_2\alpha_2 + k_3\alpha_3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \text{方程数} < \text{未知数}$   
 $\Rightarrow \text{必有非零解} \Rightarrow \alpha_1, \alpha_2, \alpha_3 \text{ 相关}$

$\Rightarrow$  推论: 任意  $m$  个  $n$  ( $m > n$ ) 维向量线性相关

$\Rightarrow$  推论: 若线性无关的向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由向量组  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出

则  $s \leq t$  [无关的少由多表示]

重要结论: 两等价的线性无关向量组合有的向量个数相同

## 二. 极大无关组

定义: 设  $\alpha_{i1}, \alpha_{i2}, \dots, \alpha_{ir}(I)$  是  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p(I)$  的一个部分组

条件 1: 若  $I$  线性无关

条件 2: 在  $I$  中添加  $I$  中任意一个向量  $\alpha$  就线性相关

则  $I$  是  $I$  的一个极大线性无关组

在条件 1 下, 条件 1 与条件 2 等价

$I$  中任意向量可由  $I$  线性表出

事实: 只含零向量的向量组没有极大无关组

基本结论: 1) 向量组的极大无关组不一定唯一

2) 向量组与它的极大无关组是等价的

3) 线性无关的向量组, 它的极大无关组为其自身

## 重要!!!

一个向量组的任意两个极大无关组等价, 且所含向量个数相同

秩的定义: 向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  的极大线性无关组所含向量个数称为向量的秩 (Rank), 记作  $r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s)$

特别规定: 对于零向量组 (即全为零向量的向量组), 其不存在极大无关组, 即秩为 0

e.g.  $\alpha_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$   $\alpha_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$   $\alpha_3 = \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$  的秩为 2

## 定理 4.3.4

设向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s(I)$ , 若秩  $(I) < s$ , 则向量组  $(I)$  线性相关

若秩  $(I) = s$ , 则向量组  $(I)$  线性无关



定理 4.3.5: 设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  可由  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  线性表出, 则

$$r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \leq r(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t)$$

推论: 等价向量组秩相等 (反之不成立!!!)

三. 求向量组的秩和极大线性无关组方法.

若阶梯形矩阵中没有零行, 则主元列构成的列向量组是阶梯形矩阵列向量组的一个极大无关组

⇒ 补充引理:

对于任意的阶梯形矩阵, 若在其列向量组 (或列向量组的任意部分组) 中, 划去或添加若干零行, 则不改变其线性相关性

命题: 在任意阶梯形矩阵中, 主元列构成的列向量组是阶梯形矩阵的列向量组的一个极大线性无关组 (即列极大无关组)

定理 4.3.6: 矩阵的初等行变换不改变矩阵的列线性相关性  
求秩, 极大无关组方法: (若是行向量组则化为列向量组)

1)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s$  作列向量构成矩阵  $A$ .

2)  $A \xrightarrow{\text{初等行变换}} B$  (阶梯形矩阵)

向量组的秩 =  $B$  的非零行行数

3)  $B$  的主元列必是  $B$  的一个列极大无关组.

## 第四节 子空间

### 一. 子空间

$H$  是  $R^n$  非空子集, 若  $H$  满足

$$\begin{cases} \alpha, \beta \in H \Rightarrow \alpha + \beta \in H \rightarrow \text{对加法封闭} \\ \alpha \in H, k \in R \Rightarrow k\alpha \in H \rightarrow \text{对数乘封闭} \end{cases}$$

则  $H$  为  $R^n$  的子空间.

必要条件:  $0 \in H$

由生成集生成的子空间

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in R^n$  由  $\alpha_1, \dots, \alpha_p$  所有可能的线性组合构成的集合

$$\text{Span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p \mid k_1, k_2, \dots, k_p \in R\}$$

称为由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  生成 / 张成的  $R^n$  的子集.



若  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p \in \mathbb{R}^n$  则  $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} = \{k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_p\alpha_p \mid k_1, k_2, \dots, k_p \in \mathbb{R}\}$   
是  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 称为由  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  生成的子空间.

等价向量组生成的子空间相同

几何意义:

若  $\alpha$  是非零向量, 则  $\text{span}\{\alpha\}$  表示由向量  $\alpha$  确定的一条过原点的直线.

若  $\alpha$  和  $\beta$  是非零向量, 且不共线 (线性无关), 则  $\text{span}\{\alpha, \beta\}$  表示由  $\alpha, \beta$  确定的一个过原点的平面.

补例: 平凡子空间:  $\mathbb{R}^n, \{0\}$ .

不过原点的直线不是  $\mathbb{R}^n$  中子空间

e.g. 有  $\alpha_1, \alpha_2, \beta$ , 则  $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2\}$  是  $\mathbb{R}^3$  中过原点平面, 判断  $\beta$  是否在此平面中

$\Rightarrow$  即判断  $k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 = \beta$  是否有解.

## 二. 列空间 $\text{Col} A$

$\leftarrow A$  的列向量

若记  $A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n]$ , 则  $\text{Col} A = \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n\} \in \mathbb{R}^m$

易知  $\text{Col} A = \{b \mid \exists x \in \mathbb{R}^n, \text{使 } b = Ax\}$

e.g.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & -4 \\ -4 & 6 & 2 \\ -3 & 7 & 6 \end{bmatrix}$   $b = \begin{bmatrix} 3 \\ 3 \\ -4 \end{bmatrix}$  判断  $b$  是否在  $\text{Col} A$  中

即判断  $Ax = b$  是否有解

## 三. 零空间 $\text{Null} A$

$\text{Null} A = \{x \in \mathbb{R}^n \mid Ax = 0\}$

定理:  $\text{Null} A$  是  $\mathbb{R}^n$  的子空间.

$\iff Ax = 0$  的解集是  $\mathbb{R}^n$  的子空间, 称为齐次线性方程组  $Ax = 0$  的解空间

e.g. 设  $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ , 求  $\text{Null} A$  的一生成集.

$A \rightarrow \begin{bmatrix} 1 & -2 & 0 & -1 & 3 \\ 0 & 0 & 1 & 2 & -2 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  即  $x_2, x_4, x_5$  为自由变量, 则  $\begin{cases} x_1 = 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_3 = -2x_4 + 2x_5 \end{cases}$

$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2x_2 + x_4 - 3x_5 \\ x_2 \\ -2x_4 + 2x_5 \\ x_4 \\ x_5 \end{bmatrix} = x_2 \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + x_4 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + x_5 \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = x_1\alpha + x_4\beta + x_5\gamma$



$\Rightarrow \{\alpha, \beta, \gamma\}$  是  $\text{Null} A$  的生成集.

## 第五节 基和维数.

### 一. 子空间的基

定义:  $R^n$  的非零子空间  $H$  的线性无关的生成集称为  $H$  的基 (basis)

例:  $n$  阶可逆方阵的  $n$  个列向量构成  $R^n$  的基.

✓ 利用向量维数与个数关系.

(证明: 通过添加  $\forall \beta \in R^n$ , 使  $n$  维空间中  $n+1$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta$  线性相关)

特别地,  $n$  阶单位阵的列向量组  $\{e_1, e_2, \dots, e_n\}$  称为  $R^n$  的**标准基**

说明: 基的向量个数必为有限数!

定理 4.5.0: 基存在定理  $\rightarrow$  寻找基的方法思路.

设  $S = \{\alpha_1, \dots, \alpha_p\} \subset R^m$ ,  $H = \text{span}\{\alpha_1, \dots, \alpha_p\}$

① 若  $S$  中有  $\alpha_k$  是  $S$  中其余向量的线性组合, 则可去掉  $\alpha_k$ .

② 若  $H \neq \{0\}$ , 则必有  $S$  的某子集是  $H$  的基.

e.g. 设  $A = \begin{bmatrix} -3 & 6 & -1 & 1 & -7 \\ 1 & -2 & 2 & 3 & -1 \\ 2 & -4 & 5 & 8 & -4 \end{bmatrix}$ , 求  $\text{Null} A$  的基.

方法一:

由上知,  $\{\alpha, \beta, \gamma\}$  是  $\text{Null} A$  的生成集

$$\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \gamma = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

$$\text{Null} A = \text{span}\{\alpha, \beta, \gamma\}$$

同时,  $\alpha, \beta, \gamma$  线性无关, 则  $\{\alpha, \beta, \gamma\}$  为  $\text{Null} A$  的基.

方法二:

取自由变量

↓  
代入基本变量.

$$\alpha = \begin{bmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \beta = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ -2 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} \quad \gamma = \begin{bmatrix} -3 \\ 0 \\ 2 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

有  $R$  个自由变量, 则取  $R$  维基本向量, 再代入基本变量, 构成基.

e.g. 求  $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & -3 & 5 & 0 \\ 0 & 1 & 2 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$  的列空间  $\text{Col} B$  的基.

$\Rightarrow$  阶梯矩阵  $B$  的任意列极大无关组都构成  $\text{Col} B$  的一组基



## 二. 子空间的维数.

定理: 若子空间  $H$  有一组基包含  $p$  个向量, 则  $H$  的任一组基都含有  $p$  个向量.

定义:  $R^n$  的非零子空间  $H$  的维数  $\dim H$  定义为  $H$  的任一组基中所含向量个数

→ 维数为  $n$ .

## 向量空间的维数 VS 向量的维数.

等价定义: 设  $V$  为数域  $F$  上的向量空间, 若  $V$  中有  $n$  个线性无关的向量, 而任意  $n+1$  个向量都线性相关, 则称空间  $V$  是  $n$  维, 这  $n$  个线性无关的向量称为  $V$  的一组基

记为  $\dim V = n$

## 定理 4.5.2 — 有用结论!!!

若  $V$  是  $R^n$  的一个子空间,  $\dim V = p$

(1)  $V$  中任意  $p$  个线性无关的向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  构成  $V$  的一组基

(2) 若  $V$  中任意  $p$  个向量  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  构成  $H$  的生成集, 则这  $p$  个向量也就一定会构成  $V$  的一组基.

## 定理 4.5.3 — 深刻结论.

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  与  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  是向量空间  $H$  中的两向量组, 则

(1) 设  $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} = \text{span}\{\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t\} \Leftrightarrow$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  与  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_t$  等价.

(2)  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p$  中任意一极大无关组都是  $\text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$  的一组基.

从而  $\dim \text{span}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\} = \text{Rank}\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_p\}$  [秩].

## 基本结论:

$\text{Null } A$  的维数是方程组  $Ax=0$  中自由变量个数

$\text{Col } A$  的维数是  $A$  的主元列的个数

则若矩阵  $A$  有  $n$  列, 则  $\dim \text{Col } A + \dim \text{Null } A = n$

## 三. 坐标

定义: 设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  是  $n$  维向量空间  $V$  中一组基,  $V$  中任一向量  $\alpha$  存在

唯一一组数  $x_1, x_2, \dots, x_n$  使  $\alpha = x_1 \varepsilon_1 + x_2 \varepsilon_2 + \dots + x_n \varepsilon_n$

称  $(x_1, x_2, \dots, x_n)^T$  为向量  $\alpha$  在基  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  下的坐标



子空间H中的一组基向量组可建立H中一个坐标系.

eg:  $\beta_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ ,  $\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 2 \end{bmatrix}$  是  $R^2$  组基.

$$x \in R^2 \text{ 在其下坐标为 } \begin{bmatrix} -2 \\ 3 \end{bmatrix} \Rightarrow x = -2\beta_1 + 3\beta_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 6 \end{bmatrix}$$

## 过渡矩阵

设  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n (I)$  与  $\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n (II)$  是  $R^n$  两组基, 则  $II$  可由  $I$  线性表出

$$\text{即 } \begin{cases} \eta_1 = a_{11}\varepsilon_1 + a_{21}\varepsilon_2 + \dots + a_{n1}\varepsilon_n \\ \eta_2 = a_{12}\varepsilon_1 + a_{22}\varepsilon_2 + \dots + a_{n2}\varepsilon_n \\ \vdots \\ \eta_n = a_{1n}\varepsilon_1 + a_{2n}\varepsilon_2 + \dots + a_{nn}\varepsilon_n \end{cases} \text{ 若记 } A = (a_{ij})_{n \times n} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}$$

则  $A$  是由基  $I$  到基  $II$  的过渡矩阵, 其中  $A$  的第  $j$  列是  $\eta_j$  在基  $I$  下的坐标

改写. 列分块矩阵乘积形式.

$$(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) A$$

行分块形式:  $\rightarrow$  看到行向量就取转置来做

$$\begin{bmatrix} \eta_1 \\ \eta_2 \\ \vdots \\ \eta_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{21} & \dots & a_{n1} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{n2} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix} = A^T \begin{bmatrix} \varepsilon_1 \\ \varepsilon_2 \\ \vdots \\ \varepsilon_n \end{bmatrix}$$

$$\Leftrightarrow (\eta_1^T, \eta_2^T, \dots, \eta_n^T) = (\varepsilon_1^T, \varepsilon_2^T, \dots, \varepsilon_n^T) A \rightarrow A \text{ 为 } I \rightarrow II \text{ 的过渡矩阵.}$$

## 基变换与坐标变换公式

定理 4.5.4  $(\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) = (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) A$  若  $\alpha \in R^n$  在  $I$  与  $II$  下坐标分别为  $X, Y$ , 则

(1) 过渡矩阵是可逆矩阵, 且  $A^{-1}$  是由  $II \rightarrow I$  的过渡矩阵.

$$\text{即 } (\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n) = (\eta_1, \eta_2, \dots, \eta_n) A^{-1} \Rightarrow \text{基变换公式}$$

$$(2) X = AY, Y = A^{-1}X \Rightarrow \text{坐标变换公式} \rightarrow \text{怎么来的?}$$

## 第六节 矩阵的秩

$$\begin{cases} I \cdot X = II \cdot Y \\ II = I \cdot A \end{cases}$$

定义: 矩阵行向量组的秩称为矩阵的行秩.

矩阵列向量组的秩称为矩阵的列秩



→ A的行秩即为A的行空间维数.

A的列秩即为A的列空间维数.

阶梯形矩阵A的行秩=列秩=非零行行数

引理: 若B由A经初等行变换得到, 则B的每一个行向量都可由A的行向量组线性表出.

定理4.6.1 初等行变换不改变矩阵行秩与列秩

由补充定注: 矩阵初等行变换不改变列间线性关系

⇒推论: 矩阵的初等变换不改变矩阵的行秩和列秩.

秩的定义: 矩阵A的行秩与列秩统称为A的秩, 记为  $r(A)$ .

易知: 若A为  $m \times n$  矩阵, 则  $r(A) = r(A^T) \leq \min\{m, n\}$ .

若A为  $n$  阶阵, 且  $r(A) = n$ , 称A为满秩矩阵.

(一)  $k$ 阶子式

在矩阵  $A = (a_{ij})_{s \times n}$  中任取  $k$  行  $k$  列, 位于这些行与列交叉处的  $k^2$  个元素按原顺序构成的  $k$  阶矩阵的行列式称为A的一个  $k$  阶子式.

$m \times n$  矩阵A的  $k$  阶子式共有  $C_m^k C_n^k$  个

e.g.  $A = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 4 & 5 \\ 1 & 0 & 2 & 3 \\ 2 & 1 & 1 & 0 \end{bmatrix}$  的一个二阶子式为  $\begin{vmatrix} 1 & 4 \\ 0 & -1 \end{vmatrix}$

易知: 若A中有一个不等于0的  $r$  阶子式D, 并且所有  $r+1$  阶子式全为0, 那么可知A的所有更高阶子式全为0.

故而, D的阶数  $r$  是A的所有非零子式最高阶数, 则  $r(A) = r$ .

充要条件: 零矩阵  $\Leftrightarrow r = 0$

e.g.  $B = \begin{bmatrix} 2 & -1 & 0 & 3 & -2 \\ 0 & 3 & 1 & -2 & 5 \\ 0 & 0 & 0 & 4 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$

∵ B有3非零行且B的所有四阶子式全为0

$$A \begin{vmatrix} 2 & -1 & 3 \\ 0 & 3 & -2 \\ 0 & 0 & 4 \end{vmatrix} \neq 0$$

∴  $R(B) = 3$

$r(A) = r$  的充要条件: A至少有一个  $r$  阶子式不为零, 且所有  $r+1$  阶子式全为零.

一般结论: 阶梯形矩阵的秩 = 非零行行数



设  $A$  为  $n$  阶方阵, 若  $r(A) = n$ , 则  $A$  为满秩矩阵.

设  $A$  为  $n \times m$  阶, 若  $r(A) = n$  则  $A$  为行满秩, 若  $r(A) = m$ , 则  $A$  为列满秩.

$A$  为满秩矩阵  $\iff r(A) = n \iff |A| \neq 0 \iff A$  可逆

#### 定理 4.6.4

两矩阵等价的充要条件是  $r(A) = r(B)$

即  $A_{m \times n} \cong B_{m \times n} \iff r(A) = r(B)$

即  $A$  可经有限次初等变换变成  $B$ .

充分性证明: 等价(相抵)标准形  $\begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$

(两矩阵相抵即两矩阵等价)

$$\therefore A \cong \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \quad B \cong \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix}$$

$$\therefore A \cong B \iff \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} E_r & 0 \\ 0 & 0 \end{bmatrix} \iff r_A = r_B.$$

$$r\left(\begin{bmatrix} A & 0 \\ 0 & B \end{bmatrix}\right) = r(A) + r(B)$$

#### 基本结论:

①  $r(AB) \leq \min \{r(A), r(B)\} \implies$  矩阵乘积的逆.

证明思路: 矩阵秩问题转化为列秩, 故而进行列分块证明

$$\text{令 } A = [\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s], \quad B = (b_{ij})_{s \times n}$$
$$\text{则 } AB = (\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n) = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_s) \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} & \dots & b_{1n} \\ b_{21} & b_{22} & \dots & b_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b_{s1} & b_{s2} & \dots & b_{sn} \end{bmatrix}$$

$$= (b_{11}\alpha_1 + b_{12}\alpha_2 + \dots + b_{s1}\alpha_s, \dots, b_{1n}\alpha_1 + b_{2n}\alpha_2 + \dots + b_{sn}\alpha_s)$$

即  $AB$  的列向量可由  $\alpha_1, \dots, \alpha_s$  线性表示

$$\therefore r\{\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_n\} \leq r\{\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m\} \quad \text{即 } r_{AB} \leq r_A$$

$$\text{又 } r_{AB} = r(AB)^T = r(B^T A^T) \leq r_{B^T} = r_B \quad \text{综上: } r_{AB} \leq \min \{r_A, r_B\}.$$

② 设  $A$  为  $m \times n$  阶矩阵,  $P, Q$  分别为  $m, n$  阶可逆矩阵, 则

$$r_A = r_{PA} = r_{AQ} = r_{PAQ}$$

③ 设  $A, B$  分别为  $s \times n$  与  $s \times m$  矩阵, 则  $r[A, B] \leq r_A + r_B$



$$A = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n), \quad B = (\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m).$$

$$\text{则 } [A, B] = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m).$$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  可由极大无关组  $\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}$  线性表出

$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$  可由极大无关组  $\beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}$  线性表出

$$\therefore r(\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n, \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s) \leq r(\alpha_{i_1}, \alpha_{i_2}, \dots, \alpha_{i_r}, \beta_{j_1}, \beta_{j_2}, \dots, \beta_{j_r}) \\ \leq r_A + r_B$$

④ 设  $A, B$  为  $s \times n$  矩阵, 则  $r(A+B) \leq r(A) + r(B)$

思路1: 仿照 ③

思路2: 先证  $r(A+B) \leq r(A, B)$

⑤ 设  $n$  阶方阵  $A, B$  满足  $AB=0$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$

定理 4.7.1.  $A$  为  $m \times n$  矩阵, 则齐次线性方程组  $AX=0$  有非零解的充要条件是  $r_A < n$ .

## 基础解系及通解

一、齐次方程

1. 基础解系: 齐次线性方程组  $AX=0$  的解空间的一组基称为该方程组的一个基础解系.

2. 通解:  $AX=0$  的解空间

$$S = \{k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_t x_t \mid k_1, k_2, \dots, k_t \in K\}$$

$$= \text{span}\{x_1, x_2, \dots, x_t\} = \text{Nul } A.$$

必领号!!!

则  $k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_t x_t$  为  $AX=0$  的通解, 其中  $k_1, k_2, \dots, k_t$  为任意实数.

定理 4.7.2: 设  $A$  是  $m \times n$  矩阵,  $r_A = r < n$ , 则齐次线性方程组  $AX=0$  存在基础解系, 且基础解系含有  $n-r$  个向量.

推论: (1)  $AX=0$  的每个基础解系都含有  $n-r$  个解向量

(2)  $AX=0$  任意  $n-r+1$  个解向量线性相关

(3)  $AX=0$  的任意  $n-r$  个线性无关的解都是它的一个基础解系



## 二. 非齐次方程:

定理 4.7.3: 设  $m \times n$  矩阵  $A$  是线性方程组  $Ax = \beta$  的系数矩阵.

$\bar{A} = (A, \beta)$  是相应增广矩阵, 导出组.

则: (1)  $Ax = \beta$  有解  $\Leftrightarrow \text{rank } A = \text{rank } \bar{A}$

(2)  $\text{rank } A = \text{rank } \bar{A} = n$  时,  $Ax = \beta$  有唯一解

$|D| \neq 0$

(3)  $\text{rank } A = \text{rank } \bar{A} < n$  时,  $Ax = \beta$  有无穷多解

其全部解可表为  $W = P + V_n$  (非齐次特解 + 齐次通解)

$P$  是  $Ax = \beta$  的一个解, 称为特解,  $V_n$  是  $Ax = 0$  的全部解

证明: (2) 设  $P$  是  $Ax = \beta$  的一个解 (特解  $AP = \beta$ )

对于  $Ax = \beta$  的任意解  $W$ ,  $A(W - P) = AW - AP = \beta - \beta = 0$ .

即  $W - P$  是  $Ax = 0$  的解,  $W - P = 0$ ,  $W = P$

$\therefore P$  是  $Ax = \beta$  的唯一解

## 非齐次方程组的通解 (解的结构)

当  $Ax = \beta$  有解且不唯一时, 必有无穷多个解

任意解  $X = X_0 + C_1 X_1 + C_2 X_2 + \dots + C_{n-r} X_{n-r}$  ( $C_1, C_2, \dots, C_{n-r}$  为某组常数)

其全部解为  $X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_{n-r} X_{n-r}$  ( $k_1, k_2, \dots, k_{n-r}$  为任意常数)

称为  $Ax = \beta$  的通解

e.g. 求解:

$$\begin{cases} X_1 - X_2 - X_3 + X_4 = 0 \\ X_1 - X_2 + X_3 - 3X_4 = 2 \\ X_1 - X_2 - 2X_3 + 3X_4 = -1 \end{cases}$$

$$\tilde{A} = \left[ \begin{array}{cccc|c} 1 & -1 & 0 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & -2 & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{array} \right] \text{ 取自由变量为 } x_2, x_4.$$

同解方程组  $BX = \gamma$  为

$$\begin{cases} X_1 = X_2 + X_4 + 1 \\ X_3 = 2X_4 + 1 \end{cases}$$

求特解: 可令  $x_2 = x_4 = 0$ ,  $X_0 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$



求通解:  $Bx=0$   $\begin{cases} x_1 = x_2 + x_4 \\ x_3 = 2x_4 \end{cases} \Rightarrow X_1 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} \quad X_2 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

$\therefore X = X_0 + k_1 X_1 + k_2 X_2 = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_1 \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} + k_2 \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \\ 1 \end{bmatrix}$

其中  $k_1, k_2$  为任意常数.

常见结论 & 考点:

设  $A$  为  $s \times n$  阶,  $B$  为  $n \times m$ ,  $AB=0$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$  或  $r(B) \leq n - r(A)$

$\Rightarrow$  设  $A, B$  为  $n$  阶方阵且  $AB=0$ , 则  $r(A) + r(B) \leq n$ .

应用: 设  $n$  阶矩阵  $A$  满足  $A^2 - 3A - 10E = 0$ , 证  $r(A - 5E) + r(A + 2E) = n$ .

$\Rightarrow (A + 2E)(A - 5E) = 0 \Rightarrow r(A - 5E) + r(A + 2E) = n$ .

**考点**: 设  $A^*$  是  $n$  阶矩阵  $A$  的伴随矩阵,  $n \geq 2$ .

证明:  $r(A^*) = \begin{cases} n, & \text{若 } r(A) = n \\ 1, & \text{若 } r(A) = n-1 \\ 0, & \text{若 } r(A) < n-1 \end{cases}$

Sylvester 不等式: 已知  $A_{m \times n}, B_{n \times p}$ , 则  $r(AB) \geq r(A) + r(B) - n$

特别地,  $AB=0$  时,  $r(A) + r(B) \leq n$ .

e.g. 证  $r(A^T A) = r(A)$

例 4.7.5!!!

设  $A_{m \times n}$ , 则对  $AX=0$  ① 与  $(A^T A)X=0$  ②

显然 ① 的解都是 ② 的解, 反设  $X_0$  是 ② 的一个解

$\Rightarrow X_0^T A^T A X_0 = (A X_0)^T A X_0 = 0 \Rightarrow A X_0 = 0$

即 ② 的解也是 ① 的解

$\Rightarrow$  ①、② 同解即  $n - r(A^T A) = n - r(A)$

$\Rightarrow r(A^T A) = r(A)$

e.g.2: 求  $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \end{cases}$  与  $\begin{cases} x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$  的公共解

$\Rightarrow$  即求  $\begin{cases} x_1 + x_2 = 0 \\ x_2 - x_4 = 0 \\ x_1 - x_2 + x_3 = 0 \\ x_2 - x_3 + x_4 = 0 \end{cases}$  的解.



# 第六章 特征值与特征向量

## 一、矩阵的特征值与特征向量

**定义:** 设  $A$  为复数域上的  $n$  阶方阵, 若存在复数  $\lambda_0$  和 **非零** 的  $n$  维列向量  $X_0$ , 使  $AX_0 = \lambda_0 X_0$ , 则称  $\lambda_0$  是  $A$  的一个特征值,  $X_0$  是属于 (或对应于) 特征值  $\lambda_0$  的一个特征向量.

**性质:** ③ 若  $X_1, X_2, \dots, X_t$  是  $A$  的属于同一特征值  $\lambda_0$  的特征向量, 则

$k_1 X_1 + k_2 X_2 + \dots + k_t X_t$  ( $\neq 0$ ) 也是  $A$  的属于  $\lambda_0$  的特征向量

④ 1. 设  $\lambda_0$  是  $A$  的特征值,  $m$  为正整数, 则  $\lambda_0^m$  是  $A^m$  的特征值.

2. 设  $\lambda_0$  是  $A$  的特征值, 若  $A$  可逆, 则  $\lambda_0 \neq 0$ , 并且  $\lambda_0^{-1}$  是  $A^{-1}$  的特征值.

证: 设  $\lambda_0 = 0$ , 则  $AX_0 = \lambda_0 X_0 = 0 \Rightarrow X_0 = A^{-1}0 = 0$ , 矛盾

又  $A$  可逆,  $AX_0 = \lambda_0 X_0 \Rightarrow A^{-1}(AX_0) = \lambda_0 (A^{-1}X_0)$

$\Rightarrow \lambda_0^{-1} X_0 = A^{-1} X_0$

3. 设  $\lambda_0$  是  $A$  的特征值, 当  $A$  可逆, 且  $m$  为任意整数时,  $\lambda_0^m$  是  $A^m$  特征值.

[其中  $m$  为负整数时, 定义  $A^m = (A^{-1})^{-m}$ ]

☆☆☆ ⑤ 若  $\lambda$  是矩阵  $A$  特征值,  $X$  是  $A$  的属于  $\lambda$  的特征向量, 且  $\Rightarrow$  很重要.

$f(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E, m \in \mathbb{Z}^+$

则  $f(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0$  为  $f(A)$  的特征值,

且  $X$  为  $f(A)$  属于特征值  $f(\lambda)$  的特征向量. ☆☆☆ 非常重要

e.g.: 设  $f(A) = 3A^2 + A - E$ , 且 2 为  $A$  的特征值, 则

$f(2) = 3 \cdot 2^2 + 2 - 2^0 = 13$  为  $f(A)$  特征值.

若  $\lambda$  是矩阵  $A$  特征值,  $X$  是  $A$  的属于  $\lambda$  的特征向量, 且

$f(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E, m \in \mathbb{Z}^-$

则  $f(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0$  为  $f(A)$  的特征值,

且  $X$  为  $f(A)$  属于特征值  $f(\lambda)$  的特征向量.

[事实上当  $m \in \mathbb{Z}^-$  时,  $f(A)$  是  $A^{-1}$  的方阵多项式,  $\therefore f(A) = a_m (A^{-1})^{-m} + \dots + a_1 A^{-1} + a_0 E = g(A^{-1})$



同理. 若  $\lambda$  是矩阵  $A$  特征值,  $x$  是  $A$  的属于  $\lambda$  的特征向量, 且

$$f(A) = g(A) + h(A), \text{ 其中}$$

$$g(A) = a_m A^m + \dots + a_1 A + a_0 E, m \in \mathbb{Z}^+$$

$$h(A) = b_n A^n + \dots + b_1 A + b_0 E, n \in \mathbb{Z}^-$$

$$\text{则 } f(\lambda) = a_m \lambda^m + \dots + a_1 \lambda + a_0 + b_n \lambda^n + \dots + b_1 \lambda + b_0 = g(\lambda) + h(\lambda)$$

是  $f(A)$  的特征值.

**补充命题:** 设  $\lambda$  为  $n$  阶方阵  $A$  的特征值,  $f(x)$  为  $m$  ( $m \in \mathbb{Z}$ ) 次多项式, 则

1)  $f(\lambda)$  是  $f(A)$  的特征值

2) 若  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  为  $A$  的  $n$  个特征值, 则  $f(\lambda_1), f(\lambda_2), \dots, f(\lambda_n)$  为  $f(A)$  的  $n$  个特征值.

**定义: 特征矩阵** 设  $A = (a_{ij})_{n \times n}$ ,  $\lambda$  为一个参数, 称方阵

$$\lambda I - A = \begin{bmatrix} \lambda - a_{11} & -a_{12} & \dots & -a_{1n} \\ -a_{21} & \lambda - a_{22} & \dots & -a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -a_{n1} & -a_{n2} & \dots & \lambda - a_{nn} \end{bmatrix} \text{ 为 } A \text{ 的特征矩阵.}$$

**特征多项式:**  $f(\lambda) = |\lambda I - A| = \lambda^n + b_{n-1} \lambda^{n-1} + \dots + b_1 \lambda + b_0$   
 $= (\lambda - \lambda_1)(\lambda - \lambda_2) \dots (\lambda - \lambda_n).$

**性质:**  $x_0$  是属于  $\lambda_0$  的特征向量  $\Leftrightarrow x_0$  是  $(\lambda_0 I - A)x = 0$  的非零解.

**性质: 6.1.7:**  $\lambda_0$  是  $A$  的特征值  $\Leftrightarrow |\lambda_0 I - A| = 0$

即  $\lambda_0$  是  $|\lambda I - A|$  的根  $\Rightarrow \lambda_0$  是  $f(\lambda)$  的根或零点.

e.g. 求  $A = \begin{bmatrix} -1 & 0 & 0 \\ 8 & 2 & 4 \\ 8 & 3 & 3 \end{bmatrix}$  的特征值与对应特征向量

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda + 1 & 0 & 0 \\ -8 & \lambda - 2 & -4 \\ -8 & -3 & \lambda - 3 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow (\lambda + 1)(\lambda^2 - 5\lambda - 6) = 0$$
$$\Rightarrow \lambda = -1 \text{ 或 } 6.$$

当  $\lambda = -1$  时,  $(-1E - A)x = 0 \Rightarrow x_1 = \begin{bmatrix} 3 \\ 8 \\ 0 \end{bmatrix}, x_2 = \begin{bmatrix} -1 \\ 0 \\ 2 \end{bmatrix}$   
 $\downarrow \begin{bmatrix} -8 & -3 & -4 \\ 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$   $\therefore$  属于  $-1$  的全部特征向量为  $k_1 x_1 + k_2 x_2$ .

当  $\lambda = 6$  时,  $(6E - A)x = 0 \Rightarrow x_3 = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix}$   
 $\downarrow \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 \end{bmatrix}$   $\therefore$  属于  $6$  的全部特征向量为  $k x_3, k \in \mathbb{R}.$



**基本事实:** 矩阵A的一个特征值可对应若干个线性无关的特征向量  
反之, 一个特征向量只属于一个特征值.

e.g.: 设 $\lambda_1, \lambda_2$ 为A的两不同特征值,  $x_i$ 为A的属于特征值 $\lambda_i$  ( $i=1, 2$ ) 的特征向量, 则 $x_1 + x_2$ 不是A的特征向量.

**反证法:**  $\because AX_1 = \lambda_1 X_1, AX_2 = \lambda_2 X_2$

若 $\exists \lambda_0$ 使  $A(x_1 + x_2) = \lambda_0 (x_1 + x_2) \Rightarrow (\lambda_0 - \lambda_1)x_1 + (\lambda_0 - \lambda_2)x_2 = 0$

$\because x_1, x_2$  线性无关  $\therefore \lambda_0 - \lambda_1 = 0 \quad \lambda_0 - \lambda_2 = 0$

$\Rightarrow \lambda_0 = \lambda_1 = \lambda_2$ , 矛盾.

**多项式的因式分解与韦达定理**

$f(x) = a_0 x^n + a_1 x^{n-1} + \dots + a_{n-1}x + a_n$  (其中 $a_0 \neq 0$ ) 在复数域上.

$$\Rightarrow f(x) = a_0 \left( x^n + \frac{a_1}{a_0} x^{n-1} + \frac{a_2}{a_0} x^{n-2} + \dots + \frac{a_{n-1}}{a_0} x + \frac{a_n}{a_0} \right) \quad ①$$

$$\Rightarrow \text{因式分解: } f(x) = a_0 (x - x_1)(x - x_2) \dots (x - x_n) \quad ②$$

$$\text{比较①与②: } \frac{a_1}{a_0} = -(x_1 + x_2 + \dots + x_n) \quad \frac{a_n}{a_0} = (-1)^n x_1 \cdot x_2 \cdot \dots \cdot x_n$$

$$\text{e.g.: } f(x) = ax^2 + bx + c \Rightarrow x_1 + x_2 = -\frac{b}{a} \quad x_1 \cdot x_2 = (-1)^2 \frac{c}{a} = \frac{c}{a}$$

$$\text{引理: } f(\lambda) = |\lambda E - A| = \lambda^n + a_1 \lambda^{n-1} + \dots + a_{n-1} \lambda + a_n$$

$$\Rightarrow a_1 = -(a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn}), \quad a_n = (-1)^n |A|$$

**重要内容!**

设n阶方阵 $A = (a_{ij})$ 特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则

**定理 6.1.1** A的n个特征值之和等于A的n个对角元素之和, 即

$$① \sum_{i=1}^n \lambda_i = \sum_{i=1}^n a_{ii} = \text{tr} A, \text{ 称为A的迹 (Trace)}$$

$$② \lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|$$

e.g.: 若三阶方阵A的特征值为1, 2, 3.

1. 证明: A可逆 2. 求 $|A^*|$  3. 求 $|A^2 + A - 4E|$

$$1. \because |A| = 1 \times 2 \times 3 = 6 \neq 0 \therefore A \text{ 可逆}$$

$$2. \because |A^*| = |A|^{n-1} = |A|^2 = 36$$

$$3. f(A) = A^2 + A - 4E \text{ 特征值为 } f(1) = -2 \quad f(2) = 2 \quad f(3) = 8$$



$$\therefore \|f(A)\| = -32.$$

## 相似矩阵的对角化.

**矩阵相似的定义:** 设  $A, B$  为两个  $n$  阶矩阵, 若存在可逆阵  $P$ , 使  $P^{-1}AP = B$

则称  $A$  与  $B$  相似或  $A$  相似于  $B$ , 记为  $A \sim B$

性质: 若  $A \sim B$ , 则  $B \sim A$

若  $A \sim B, B \sim C$ , 则  $A \sim C$   $\rightarrow$  相似矩阵的幂运算:  $A = P^{-1}BP \Rightarrow A^m = P^{-1}B^mP$

若  $A \sim B$ , 则  $A^m \sim B^m$  [!!! 逆命题不成立!!!]

e.g.:  $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 有  $A^2 \sim B^2$ , 但  $A$  与  $B$  不相似.

**性质5:** 相似矩阵有相同的特征多项式, 从而有相同的特征值.

证:  $A \sim B$ , 使  $P^{-1}AP = B$

$$|\lambda I - B| = |\lambda I - P^{-1}AP| = |\lambda P^{-1}P - P^{-1}AP| = |P^{-1}(\lambda I - A)P| = |\lambda I - A|.$$

$\Rightarrow$  反之不成立!!! 不成立!!!

e.g.:  $A = \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$   $B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix}$   $\Rightarrow$  有相同的特征值, 但  $A$  与  $B$  不相似.

数乘矩阵只和自己相似!!!

补充性质: ① 若  $A \sim B$ , 则  $|A| = |B|$ .

② 若  $A \sim B$ , 则  $rA = rB$

③ 若  $A \sim B$ , 则  $\text{tr}A = \text{tr}B$ .

e.g.: 设  $A = \begin{bmatrix} 2 & 2 & -2 \\ 2 & x & -4 \\ -2 & -4 & 5 \end{bmatrix}$ ,  $\Lambda = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & y & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}$ , 求  $x, y$

$$\Rightarrow \begin{cases} 7+x = 11+y \\ 2(3x-6-4) = 10y \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = \\ y = \end{cases}$$

## 相似矩阵的性质.



若矩阵  $A \sim B$ , 则 (1)  $|A| = |B|$  (2)  $r(A) = r(B)$  (3)  $|\lambda E - A| = |\lambda E - B|$

(4)  $\text{tr} A = \text{tr} B$  (5)  $A^m \sim B^m, m \in \mathbb{N}$  (若  $A$  可逆, 则  $A^m \sim B^m, m \in \mathbb{Z}$ )

(6)  $A^T \sim B^T$  (7)  $kA \sim kB$  ( $k$  为任意常数) (8)  $h(A) \sim h(B)$

可相似对角化的定义:

设  $A$  为  $n$  阶方阵, 若存在  $n$  阶可逆矩阵  $P$ , 使

$$P^{-1}AP = \Lambda = \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix} = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n)$$

即  $A \sim \Lambda$  称  $A$  可相似对角化.

定理 6.2.1:  $n$  阶矩阵可相似对角化的充要条件是  $A$  有  $n$  个线性无关的特征向量

必要性:  $\because P^{-1}AP = \Lambda \Rightarrow AP = P\Lambda$

将  $P$  按列分块, 则  $P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$

又  $\because P$  可逆  $\therefore x_1, x_2, \dots, x_n$  线性无关, 且

$$A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

由分块矩阵乘法知  $(Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n)$

于是  $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2, \dots, Ax_n = \lambda_n x_n$

即  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $A$  分别对应于特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  的  $n$  个线性无关的特征向量.

充分性: 设  $x_1, x_2, \dots, x_n$  是  $A$  的分别属于特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  的  $n$  个线性无关的特征向量, 于是  $Ax_1 = \lambda_1 x_1, Ax_2 = \lambda_2 x_2, \dots, Ax_n = \lambda_n x_n$ .

$\Rightarrow P = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  可逆, 且  $(Ax_1, Ax_2, \dots, Ax_n) = (\lambda_1 x_1, \lambda_2 x_2, \dots, \lambda_n x_n)$

$$\text{即 } A(x_1, x_2, \dots, x_n) = (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{bmatrix} \lambda_1 & & \\ & \ddots & \\ & & \lambda_n \end{bmatrix}$$

$\Rightarrow AP = P\Lambda \Rightarrow P^{-1}AP = \text{diag}(\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n) = \Lambda, A$  可对角化

定理 6.2.2:  $n$  阶矩阵  $A$  的属于不同特征值的特征向量线性无关

证明: 设  $n$  阶矩阵有  $m$  个不同特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$

其对应的特征向量分别为  $x_1, x_2, \dots, x_m$

考虑  $k_1 x_1 + k_2 x_2 + \dots + k_m x_m = 0$



$$\Rightarrow \text{同时左乘 } A \text{ 即 } A(k_1x_1 + k_2x_2 + \dots + k_mx_m) = 0$$

$$\Rightarrow k_1\lambda_1x_1 + \dots + k_m\lambda_mx_m = 0$$

推论 6.2.1 (充分不必要条件):

若  $n$  阶矩阵  $A$  有  $n$  个不同特征值, 则  $A$  可对角化.

推论 6.2.2

设  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  是  $n$  阶矩阵  $A$  的  $m$  个不同特征值,

且  $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1i_1}$  是  $A$  属于  $\lambda_1$  的线性无关的特征向量

且  $x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2i_2}$  是  $A$  属于  $\lambda_2$  的线性无关的特征向量

且  $x_{m1}, x_{m2}, \dots, x_{mi_m}$  是  $A$  属于  $\lambda_m$  的线性无关的特征向量

则  $x_{11}, x_{12}, \dots, x_{1i_1}, x_{21}, x_{22}, \dots, x_{2i_2}, x_{m1}, x_{m2}, \dots, x_{mi_m}$  仍线性无关.

补充定理 6.2.4

设  $\lambda_0$  为  $n$  阶矩阵  $A$  的  $k$  重特征值, 则属于  $\lambda_0$  的线性无关的特征向量最多只有  $k$  个

定理 6.2.3:  $n$  阶矩阵  $A$  可对角化的充要条件:

对于  $A$  的每个  $k_i$  重特征值  $\lambda_i$ ,  $A$  恰有  $k_i$  个线性无关的特征向量

$\Rightarrow$  推论 6.2.3: 充要条件:

对于  $A$  的每个  $k_i$  重特征值  $\lambda_i$ , 其特征矩阵  $\lambda_i E - A$  的秩恰为  $n - k_i$ ,

即  $(\lambda_i E - A)x = 0$  的基础解系恰有  $k_i$  个线性无关的特征向量.

## 实对称矩阵

### 一. $n$ 维实向量的内积.

1. 内积: 两  $n$  维实向量  $\alpha = (a_1, a_2, \dots, a_n)^T$   $\beta = (b_1, b_2, \dots, b_n)^T$  的

内积为  $\alpha^T \beta = \beta^T \alpha = a_1b_1 + a_2b_2 + \dots + a_nb_n$

记为  $(\alpha, \beta)$ . 且当  $(\alpha, \beta) = 0$  时, 称  $\alpha$  与  $\beta$  正交, 记为  $\alpha \perp \beta$ .

长度:  $(\alpha, \alpha) \geq 0$  为非负实数, 定义  $\sqrt{(\alpha, \alpha)}$  为向量  $\alpha$  的长度 (或范数), 记为  $\|\alpha\|$

长度为 1 的向量称为单位向量

单位化: 若  $\|\alpha\| > 0$ , 则  $\eta = \frac{1}{\|\alpha\|} \alpha$  称为  $\alpha$  的单位化.



向量长度的性质: ① 非负性:  $\|\alpha\| \geq 0$ , 当且仅当  $\alpha = 0$  等号成立

② 不等式  $\begin{cases} \|\alpha, \beta\| \leq \|\alpha\| \cdot \|\beta\| \\ \|\alpha\| + \|\beta\| \geq \|\alpha + \beta\| \geq \|\alpha\| - \|\beta\| \end{cases}$

两向量夹角:  $\cos \theta = \frac{(\alpha, \beta)}{\|\alpha\| \|\beta\|} = \left( \frac{\alpha}{\|\alpha\|}, \frac{\beta}{\|\beta\|} \right)$

2. 定义: 定义内积的实向量空间  $R^n$  称为  $n$  维欧几里得空间 / 欧式空间.

在  $R^n$  中, 1. 若向量组  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  1) 不含零向量, 且其中向量两两正交.

即  $(\alpha_i, \alpha_j) = 0, i \neq j$ , 则  $I$  为一个正交组

2. 由单位向量构成的正交组称为 规范 / 标准正交组.

3. 称合  $n$  个向量的规范正交组  $\varepsilon_1, \varepsilon_2, \dots, \varepsilon_n$  (I) 为  $R^n$  的一个 规范 / 标准

正交基, 即  $I$  满足  $(\varepsilon_i, \varepsilon_j) = \varepsilon_{ij} = \begin{cases} 0, i \neq j \\ 1, i = j \end{cases}$

正交组基本性质:

①  $R^n$  中任意正交组线性无关.

证: 设有  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  为  $R^n$  一正交组

考虑:  $k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m = 0$

$\rightarrow (k_1 \alpha_1 + k_2 \alpha_2 + \dots + k_m \alpha_m, \alpha_1) = (0, \alpha_1)$

$\rightarrow \underbrace{k_1}_{=0} (\alpha_1, \alpha_1) + k_2 (\alpha_2, \alpha_1) + \dots + k_m (\alpha_m, \alpha_1) = (0, \alpha_1) = 0$

同理, 用  $\alpha_i$  作内积, 以此类推可知  $k_i = 0$ , 即线性无关.

$\Rightarrow$  推论: 任意 (规范) 正交组所含向量个数  $m \leq$  向量维数  $n$ .

$\Rightarrow$  VS: 任意规范正交基所含向量个数  $m =$  向量维数  $n$

(三) 正交矩阵.

1. 定义:  $n$  阶实矩阵  $Q$  有  $Q^T Q = Q Q^T = E$

正交矩阵可逆  $\iff$

① 充要:  $Q^T = Q^{-1}$

② 充要:  $\begin{cases} \text{每一行/列的 } n \text{ 个元素平方和为 } 1 \\ \text{不同两行/列的对应元素乘积之和为 } 0 \end{cases}$



基本性质: ①  $|Q|=1$  或  $-1$

② 若  $P, Q$  为同阶正交阵, 则  $PQ, QP$  均为正交阵

③  $\forall x \in \mathbb{R}^n, \|x\| = \|Qx\|$ , 即正交变换是保持长度不变的变换.

补充定义: 设  $n$  阶实矩阵  $Q$  为正交矩阵,  $Y=Qx, \forall x \in \mathbb{R}^n$ , 为一个正交变换.

即用正交矩阵作用于  $x$  的变换为正交变换.

$$\because \|Qx\|^2 = (Qx, Qx) = (Qx)^T Qx = x^T Q^T Qx = x^T E x = (x, x) = \|x\|^2.$$

例 6.3.4  $\Rightarrow$  重要结论:

$n$  阶实矩阵  $Q = (\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n)$  是正交矩阵的充要条件  $\Leftrightarrow$

$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$  是  $\mathbb{R}^n$  的规范正交基

二. 施密特正交规范化方法  $\rightarrow$  将线性无关向量组改造为规范正交组

设  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  为  $\mathbb{R}^n$  中一线性无关组

1) 正交化:  $\beta_1 = \alpha_1, \quad \beta_2 = \alpha_2 - \frac{[\alpha_2, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$   
 $\beta_3 = \alpha_3 - \frac{[\alpha_3, \beta_2]}{[\beta_2, \beta_2]} \beta_2 - \frac{[\alpha_3, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$

$\rightarrow$  也可写成  $\|\beta_1\|^2$ .

$$\dots \beta_m = \alpha_m - \frac{[\alpha_m, \beta_{m-1}]}{[\beta_{m-1}, \beta_{m-1}]} \beta_{m-1} - \dots - \frac{[\alpha_m, \beta_1]}{[\beta_1, \beta_1]} \beta_1$$

可证明  $\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_m$  为正交向量组, 且与  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  等价

2) 单位化 / 规范化

$$\text{取 } \gamma_1 = \frac{\beta_1}{\|\beta_1\|}, \quad \gamma_2 = \frac{\beta_2}{\|\beta_2\|}, \quad \dots, \quad \gamma_m = \frac{\beta_m}{\|\beta_m\|}$$

则  $\gamma_1, \gamma_2, \dots, \gamma_m$  为一规范正交组, 且与  $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$  等价.

三. 实对称矩阵的正交相似对角化.

性质: ①  $\downarrow$  特征值均为实数

$\Rightarrow \downarrow$  特征向量均为实向量

②  $\downarrow$  属于不同特征值的特征向量不仅线性无关, 且正交.

③  $\downarrow$  一定可以正交相似对角化 (定理 6.3.3).



由① (即定理6.3.1)  $\Rightarrow$   $n$ 阶实反对称矩阵  $A$  的特征值是零或纯虚数

证明①:

证明:  $A$  的特征多项式  $|\lambda E - A|$  在复数范围有  $n$  个根.

**10分钟** 设  $\lambda$  是  $A$  的任意一个特征值, 则存在  $n$  维复向量

$$X = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \neq 0, \text{ 使得 } AX = \lambda X \quad \dots\dots (1)$$

再用  $X$  的共轭的转置向量  $\bar{X}^T = (\bar{c}_1, \bar{c}_2, \dots, \bar{c}_n)$

$$\text{左乘 (1) 式两端, 得 } \bar{X}^T AX = \lambda \bar{X}^T X \quad \dots\dots (2)$$

由于  $A^T = A = -A$  且  $\bar{X}^T X = \bar{c}_1 c_1 + \bar{c}_2 c_2 + \dots + \bar{c}_n c_n$  是一个正实数,  $\bar{X}^T AX$  是一个复数, 因为数取转置不变, 故有

$$\bar{X}^T AX = (\bar{X}^T AX)^T = \underline{X^T A^T \bar{X}} = \underline{\bar{X}^T \bar{A} \bar{X}} = \bar{X}^T A \bar{X}$$

这说明  $X^T A^T \bar{X}$  是一个实数. 从而  $\lambda = \frac{\bar{X}^T AX}{\bar{X}^T X}$  是实数.

证明:  $A$  的特征多项式  $|\lambda E - A|$  在复数范围有  $n$  个根.

**2分钟** 设  $\lambda$  是  $A$  的任意一个特征值, 则存在  $n$  维复向量

$$X = (c_1, c_2, \dots, c_n)^T \neq 0, \text{ 使得 } AX = \lambda X \quad \dots\dots (1)$$

再用  $X$  的共轭的转置向量  $\bar{X}^T = (\bar{c}_1, \bar{c}_2, \dots, \bar{c}_n)$

$$\text{左乘 (1) 式两端, 得 } \bar{X}^T AX = \lambda \bar{X}^T X \quad \dots\dots (2)$$

由于  $A^T = -A = -\bar{A}$  且  $\bar{X}^T X = \bar{c}_1 c_1 + \bar{c}_2 c_2 + \dots + \bar{c}_n c_n$  是个正实数,  $\bar{X}^T AX$  是一个复数, 因为数取转置不变, 故有

$$\bar{X}^T AX = (\bar{X}^T AX)^T = -(\underline{X^T A^T \bar{X}}) = -(\underline{\bar{X}^T \bar{A} \bar{X}}) = -(\bar{X}^T A \bar{X})$$

从而  $X^T A^T \bar{X}$  是 0 或者纯虚数. 故  $\lambda = \frac{\bar{X}^T AX}{\bar{X}^T X}$  是 0 或者纯虚数.

定理6.3.2':  $n$ 阶实对称矩阵  $A$  的分别属于不同特征值的正交的特征向量组放在一起构成的向量组还是正交的

推论6.3.1:

- ① 设  $\lambda$  为  $n$  阶实对称矩阵  $A$  的  $k$  重特征值, 则  $A$  恰有  $k$  个属于该特征值  $\lambda$  的正交的单位特征向量
- ②  $n$  阶实对称矩阵  $A$  存在  $n$  个正交的单位特征向量.

## 二次型.

### 一. 二次型及其标准型.

$$\begin{aligned} \text{二次齐次多项式: } f(x_1, x_2, \dots, x_n) &= a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ &\quad + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ &\quad + \dots \dots \dots \\ &\quad + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

标准形:  $f$  只含有  $x_1, x_2, \dots, x_n$  的平方和形式,  $d_1x_1^2 + d_2x_2^2 + \dots + d_nx_n^2$

则此二次型  $f$  为标准二次型, 称为标准形.

**定义:** 若令  $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{bmatrix}, X = \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix}$

则  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X, A = A^T.$

实对称矩阵  $A$  为  $f$  的矩阵,  $A$  的秩为  $f$  的秩.



A的表示?

$a_{ij} = a_{ji}$  为  $f$  中  $x_i x_j$  系数的一半 ( $i \neq j$ )

$a_{ii}$  为  $f$  中  $x_i^2$  的系数.

设  $B = \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix}$ , 判断  $f = x^T B x$  是否为二次型, 若是, 求出  $f$  的矩阵  $A$

$$\Rightarrow \text{直接展开: } f = x^T B x = [x_1, x_2, x_3] \begin{bmatrix} 1 & -1 & 3 \\ 3 & 3 & -1 \\ 6 & 2 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{bmatrix}$$
$$= x_1^2 + 3x_2^2 - x_3^2 + 2x_1x_2 + 9x_1x_3 + x_2x_3$$
$$\Rightarrow A = \begin{bmatrix} 1 & 1 & \frac{9}{2} \\ 1 & 3 & \frac{1}{2} \\ \frac{9}{2} & \frac{1}{2} & -1 \end{bmatrix}$$

★一般性结论:

若  $B = (b_{ij})_n$  不是反对称矩阵, 则  $f = x^T B x$  为非零二次型, 且有

$f$  中  $x_i^2$  系数为  $b_{ii}$  且  $x_i x_j$  系数为  $b_{ij} + b_{ji}$  ( $i \neq j$ ).

$f$  的矩阵  $A$  中元素  $(a_{ij})_n$  中元素  $a_{ij} = \frac{b_{ij} + b_{ji}}{2}$

即  $A = \frac{1}{2}(B + B^T)$ .

注: 若  $B$  为反对称矩阵, 则  $f = x^T B x = x^T A x = 0$ .

四. 可逆线性替换

$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} c_{11} & \cdots & c_{1n} \\ \vdots & & \vdots \\ c_{n1} & \cdots & c_{nn} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} y_1 \\ \vdots \\ y_n \end{bmatrix} \Rightarrow X = C Y$$

若  $C = (c_{ij})_n$  为可逆时, 则称为可逆线性替换

引理☆☆☆

对二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = x^T A x$  ( $A^T = A \neq 0$ ) 作可逆线性替换  $X = C Y$ , 则  $f$  化成新变量  $Y$  下的二次型  $g(y_1, y_2, \dots, y_n) = Y^T B Y$ , 且  $B = C^T A C \neq 0$  就是  $g$  的矩阵.

合同: 设  $A, B$  为  $n$  阶方阵, 若存在可逆阵  $C$ , 使  $B = C^T A C$ , 则称  $A$  与  $B$  合同, 记为  $A \sim B$



定理 7.1.1 任意实对称矩阵既正交相似于, 又合同于对角阵.

定理 7.2.1  $X = QY$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) \xrightarrow{X=QY} \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \dots + \lambda_n y_n^2,$$

其中  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$  为  $A$  的  $n$  个特征值.

利用上述实对称矩阵正交相似对角化的方法, 即得到用正交变换化二次型为标准形的方法和具体步骤如下:

① 求出二次型  $f$  的矩阵  $A$ ;

② 求出  $A$  的全部不同特征值  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$  及其重数  $k_1, k_2, \dots, k_m$ .

③ 对每个  $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, m)$ , 求出  $(\lambda_i E - A)X = 0$  的基础解系  $X_{i1}, X_{i2}, \dots, X_{ik_i}$ , 将其正交化后得到  $k_i$  个属于该特征值  $\lambda_i (i = 1, 2, \dots, m)$  的正交的特征向量  $\beta_{i1}, \beta_{i2}, \dots, \beta_{ik_i}$ .

④ 将  $A$  的这  $\sum_{i=1}^m k_i = n$  个正交的特征向量

$\beta_{11}, \dots, \beta_{1k_1}, \beta_{21}, \dots, \beta_{2k_2}, \dots, \beta_{m1}, \dots, \beta_{mk_m}$  单位化后得到  $A$  的  $n$  个正交的单位特征向量

$\gamma_{11}, \dots, \gamma_{1k_1}, \gamma_{21}, \dots, \gamma_{2k_2}, \dots, \gamma_{m1}, \dots, \gamma_{mk_m}$ .

(由例 6.3.4)

⑤ 令  $Q = (\gamma_{11}, \dots, \gamma_{1k_1}, \gamma_{21}, \dots, \gamma_{2k_2}, \dots, \gamma_{m1}, \dots, \gamma_{mk_m})$ , 则  $Q$  为正交矩阵, 且  $Q^T A Q = (\lambda_1, \dots, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_2, \dots, \lambda_m, \dots, \lambda_m)$ .

⑥ 作正交变换  $X = QY$ , 则得到  $f$  的标准形:  $\lambda_1 y_1^2 + \dots + \lambda_n y_n^2$ .

期末考试把  $Q$  写出来!!!

正交变换几个性质:  $\begin{cases} \text{① 保持向量长度不变} \\ \text{② 保持内积不变.} \end{cases}$

e.g: 求  $f(x, y, z) = x^2 + 3y^2 + 4z^2 + 4xy + 2xz - 2yz$  在约束条件  $x^2 + y^2 + z^2 = 1$  下的最大与最小值.

$$\text{令 } X = (x, y, z)^T, A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 1 \\ 2 & 3 & -1 \\ 1 & -1 & 4 \end{bmatrix}, \text{ 显然 } \|X\|^2 = 1$$

$$\Rightarrow \lambda_1 = 4,$$

$$\lambda_2 = 2 + \sqrt{7}, \lambda_3 = 2 - \sqrt{7}$$

$$\Rightarrow f(X) = 4y_1^2 + (2 + \sqrt{7})y_2^2 + (2 - \sqrt{7})y_3^2$$

$$\geq (2 - \sqrt{7})(y_1^2 + y_2^2 + y_3^2) = 2 - \sqrt{7}$$

$$f(X) \leq 2 + \sqrt{7}.$$

追问: 若把约束条件改为  $x^2 + y^2 + 4z^2 = 1$  呢?

$$\Rightarrow \text{令 } u = x, v = y, w = 2z \Rightarrow z = \frac{w}{2}, \text{ 代入 } f(X) \text{ 中}$$



$$X = [u, v, w]^T, \|X\| = 1$$

$$\Rightarrow f = u^2 + 3v^2 + w^2 + 4uv + uw - vw$$

$$\Rightarrow B = \begin{bmatrix} 1 & 2 & \frac{1}{2} \\ 2 & 3 & -\frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -\frac{1}{2} & 1 \end{bmatrix} \Rightarrow \lambda_1 = 3, \lambda_2 = 1 + \frac{\sqrt{2}}{2}, \lambda_3 = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\therefore f_{\min} = \lambda_{\min} = 1 - \frac{\sqrt{2}}{2}, f_{\max} = 3$$

总结: 约束标化:

对约束  $a_1x_1^2 + a_2x_2^2 + \dots + a_nx_n^2 = k$  ( $a_i > 0, k > 0$ )

$$\Rightarrow \sum \left( \frac{\sqrt{a_i} x_i}{\sqrt{k}} \right)^2 = 1$$

$$\text{令 } y_i = \frac{\sqrt{a_i} x_i}{\sqrt{k}} \Rightarrow x_i = \frac{\sqrt{k}}{\sqrt{a_i}} y_i, \text{ 再把 } x_i \text{ 代入 } f \text{ 中}$$

再求出新的  $B$ , 求  $\lambda_{\max}$  与  $\lambda_{\min}$

二次型的一个重要定理 (7.2.2):

任意  $n$  元二次型都可通过酉方法找到一可逆线性替换  $x = Cy$ , 使之化为标准型.

推论: 任意  $n$  阶对称矩阵  $A$  都与对角矩阵合同  
包含对称.

实二次型分类与正定矩阵.

惯性定理:  $n$  元实二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$  经过任意的可逆线性替换化为标准型, 正平方项项数  $p$  及负平方项项数  $q$  都是唯一确定的.

正平方项项数  $p \rightarrow f$  的正惯性指数 ( $p - q$  称为  $f$  的符号差)

负平方项项数  $q \rightarrow f$  的负惯性指数

$\Rightarrow$  推论:

任意一个  $n$  元实二次型都可通过可逆线性替换化为规范形,

且规范形均唯一.

$$z_1^2 + \dots + z_p^2 - z_{p+1}^2 - \dots - z_r^2$$

二. 实二次型分类.

设  $n$  元实二次型  $f = X^T A X$ , 若对任意一组不全为零实数  $c_1, c_2, \dots, c_n$  有



- (1)  $f(X) > 0$ , 则称  $f(X)$  为正定二次型.
- (2)  $f(X) \geq 0$ , 则称  $f(X)$  为半正定二次型.
- (3)  $f(X) < 0$ , 则称  $f(X)$  为负定二次型.
- (4)  $f(X) \leq 0$ , 则称  $f(X)$  为半负定二次型.
- (5)  $f(X)$  既可取到正值, 又能取到负值, 则称  $f(X)$  为不定二次型.

### 定理 7.3.2 可逆线性替换不改变二次型的类型.

正惯性指数  $p$  等于正特征值的个数.  
负惯性指数  $q$  等于负特征值的个数.

判定方法:

问: 正、负惯性指数与二次型的类型间有何关系? —P201

易见, 二次型  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = X^T A X$  ( $A = A^T$ ) 的正负惯性指数  $p, q$ , 秩  $r$  与二次型  $f$  或实对称矩阵  $A$  的类型之间的对应关系为: —P201

当  $p = r = n, q = 0$  时,  $f$  和  $A$  正定;

当  $p = r \leq n, q = 0$  时,  $f$  和  $A$  半正定;

当  $q = r = n, p = 0$  时,  $f$  和  $A$  负定;

当  $q \leq r = n, p = 0$  时,  $f$  和  $A$  半负定;

当  $p \geq 1$  and  $q \geq 1$  时,  $f$  和  $A$  不定.

### 三. 正定矩阵及等价条件:

设  $A$  为  $n$  阶实对称矩阵, 若二次型  $f = x^T A x$  正定, 则  $A$  为正定矩阵.

定理 7.3.2 推论: 若  $A$  与  $B$  合同, 则有相同正定性 (指实对称矩阵).

### 定理 7.3.3. 正定矩阵的必要条件.

①  $A$  为正定矩阵      ②  $A$  的特征值全为正实数

③  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  的正惯性指数  $p = n$ .

④  $A$  合同于单位阵  $E$ , 即存在可逆矩阵  $C$ , 使  $C^T A C = E$ .

⑤ 存在可逆矩阵  $P$ , 使  $A = P^T P$ . **☆☆☆ 很重要.**

利用⑤证①:  $\because A = P^T P$  显然  $A^T = A$  且对  $\forall x \neq 0, Px \neq 0$

$$\Rightarrow f = x^T A x = x^T P^T P x = (Px)^T Px = (Px, Px) = \|Px\|^2 > 0$$

把内积联系起来!!! 很重要的证法~.

推论: 正定矩阵的行列式大于零 (必要不充分)

正定矩阵的主对角元素全大于 0 ✓

### 定义: 顺序主子式.

设  $A = (a_{ij})$  为  $n$  阶方阵, 记  $A$  的位于左上角的子式为



$$A_1 = |a_{11}|, A_2 = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} \dots A_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix} \dots$$

$A_n = |A|$ , 称为  $A = 1, 2, 3, \dots, n$  阶顺序主子式.

霍尔维茨定理:

①  $n$  元实二次型  $f = x^T A x$  ( $A = A^T$ ) 为正定

$\Leftrightarrow A$  的各阶顺序主子式均大于零

②  $n$  元实二次型  $f = x^T A x$  ( $A = A^T$ ) 为负定

$\Leftrightarrow A$  的奇数阶顺序主子式均小于零

$A$  的偶数阶顺序主子式均大于零

e.g.: 设  $A$  为  $n$  阶正定,  $E$  为  $n$  阶单位阵, 证  $|A + E| > 1$

设  $A$  特征值为  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ , 则  $A + E$  特征值为  $1 + \lambda_1, 1 + \lambda_2, \dots, 1 + \lambda_n$

$\because A$  正定  $\therefore \lambda_i > 0 \quad \therefore 1 + \lambda_i > 1$

$\therefore |E + A| = (1 + \lambda_1)(1 + \lambda_2) \dots (1 + \lambda_n) > 1$